



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Calcolo differenziale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E
STATISTICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Autore
LORENZO SABATINO

Basato sulle lezioni di
PROF. LUCA MARTINAZZI

19 ottobre 2024

Prefazione

Salve a tutti!

Mi chiamo Lorenzo Sabatino e sono uno studente del corso di Informatica presso l'Università La Sapienza di Roma. Durante il mio percorso accademico, ho affrontato numerosi esami trascrivendo gli appunti presi a lezione e trasformandoli in veri e propri libri di studio.

Ho voluto condividere questo materiale con voi perché credo che possa essere un valido aiuto per tutti gli studenti di Informatica, sia quelli alle prime armi che chi è già avanti nel percorso di studi. Ho scritto e formattato questi testi con cura, utilizzando il linguaggio di markup $\text{\LaTeX}$ per garantire chiarezza e leggibilità. Ho anche arricchito il contenuto con diagrammi e schemi e ho integrato spunti tratti da lezioni online e da libri di testo.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi libri non sostituiscono le lezioni frontali e non sono privi di errori. La mia intenzione è stata quella di fornire un supporto aggiuntivo allo studio, ma è indispensabile partecipare alle lezioni e approfondire i concetti con la guida dei docenti. Inoltre, tenete presente che, data la natura in continua evoluzione dell'informatica, alcune informazioni potrebbero diventare obsolete col passare del tempo.

Nonostante ciò, ho deciso di condividere questi libri perché credo che possano essere d'aiuto a molti studenti e spero che li troviate utili per il vostro percorso accademico.

Se desiderate contattarmi per qualsiasi domanda, commento o correzione, potete scrivere all'indirizzo email scrittinformatica@gmail.com. Sarò lieto di rispondere alle vostre richieste.

Grazie per aver scelto di leggere questi libri e in bocca al lupo per i vostri studi!

Indice

Prefazione	1
1 Introduzione al corso	5
2 Matematica di base	7
2.1 Insiemi di numeri	7
2.2 Intervalli	8
2.3 Radicali, potenze, logaritmi	9
2.4 Equazioni e disequazioni	10
2.5 Binomio di Newton	12
3 Funzioni	15
3.1 Funzioni composte	16
3.2 Operazioni tra funzioni	17
3.3 Dominio naturale	17
3.4 Tipi di funzioni	17
4 Limiti e continuità	23
4.1 Limiti di funzioni	23
4.1.1 Operazioni tra limiti	25
4.2 Limiti di polinomi	26
4.3 Limiti notevoli	29
4.4 Teoremi dei limiti	32
4.4.1 Teorema dell'unicità del limite	32
4.4.2 Teorema del cambio di variabile	33
4.4.3 Teorema dei due carabinieri	33
4.4.4 Teorema della permanenza del segno	34
4.5 Successioni	35
4.5.1 Sottosuccessioni	37
4.5.2 Teorema di Bolzano-Weierstrass	37
4.6 Funzioni continue	38
4.7 Massimi e minimi	40
4.7.1 Teorema di Weierstrass	41
4.8 Asintoti	42
5 Derivate	43
5.1 Derivabilità implica continuità	43
5.2 Derivata di una funzione	44
5.2.1 Operazioni con le derivate	44
5.3 Massimi e minimi con derivate	45
5.3.1 Teorema di Fermat	45
5.4 Teorema di Rolle	46
5.5 Teorema di Lagrange	47
5.5.1 Intervalli di monotonia	48
5.6 Teorema di de l'Hopital	48
6 Studio del grafico di una funzione	49

7	Approssimazioni	51
7.1	Algebra degli o-piccolo	51
7.2	Polinomi di Taylor	51
	Link utili	53

Capitolo 1

Introduzione al corso

Il corso "Calcolo differenziale" studia il comportamento delle funzioni con i numeri reali. Si basa sull'analisi matematica per essere qualcosa di preciso e dello spirito critico per capire il perchè degli argomenti che tratteremo nei prossimi capitoli.

Capitolo 2

Matematica di base

2.1 Insiemi di numeri

I numeri sono così diffusi nel nostro mondo che si comincia a farne uno sin dai primi anni di vita. Resta tuttavia indispensabile per gli studenti che hanno deciso di intraprendere studi universitari di questo tipo, ripassare alcuni concetti. L'esigenza nasce dalla necessità di fare alcuni chiarimenti su alcuni aspetti delicati e profondi dei numeri che giocano poi un ruolo fondamentale in tutta la matematica.

I primi numeri che si incontrano sono gli interi positivi, detti anche numeri naturali.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, \dots\}$$

E' poi conveniente anche introdurre i numeri con il segno per poter trattare grandezze negative e i numeri frazionari per misurare lunghezze, aree, temperature ... Da qui nasce la necessità di introdurre due nuovi insiemi. I numeri interi e quelli razionali.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\} \quad \mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\right\}$$

Crisi pitagorica

Qualche anno più tardi però la matematica subì un ulteriore arresto con la cosiddetta crisi pitagorica. Tramite il teorema di Pitagorica si riuscì a calcolare la diagonale del quadrato ma, ipotizzando che la figura in questione sia quella 2.1, il teorema diventa un vero e proprio **problema**. Perché essendo $c^2 = a^2 + b^2$ e quindi $c^2 = 2 \rightarrow c = \sqrt{2}$ siamo in difficoltà in quanto non esiste un numero razionale che al quadrato dia 2.

$$\nexists \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} : \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$$

Dimostrazione 1. Possiamo ora procedere per assurdo. Ipotizzando che la tesi sia falsa, ne dedurremmo una contraddizione. Se riusciamo a dimostrare che la tesi non può essere falsa risulterà ovviamente vera.

In questo caso dire che la tesi è falsa significa affermare che $\exists \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} : \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$.

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{p^2}{q^2} = 2 \Leftrightarrow \frac{p^2 q^2}{q^2} = 2q^2 \Rightarrow q^2 \text{ è pari} \Rightarrow p \text{ è pari } p = 2m, m \in \mathbb{N}.$$

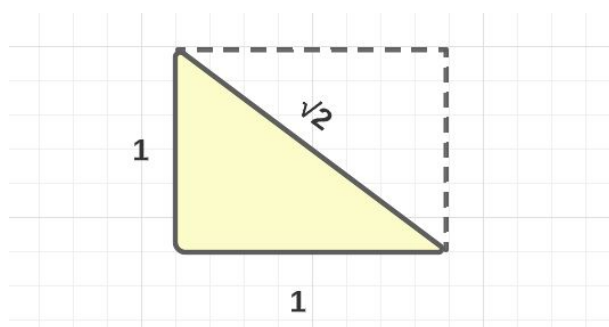


Figura 2.1: Teorema del triangolo rettangolo

Da $P^2 = 2q^2$ deriva $(2m^2) = 2q^2 = 4m^2 = 2q^2 \Leftrightarrow 2m^2 = q^2 \Rightarrow q^2$ è pari $\Rightarrow q$ è pari $\Rightarrow q = 2m, m \in \mathbb{N}$. Quindi sia P che q sono pari (divisibili per due). Ecco trovata la contraddizione.

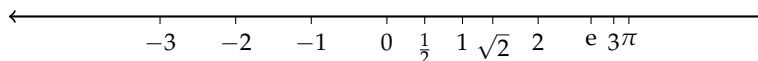
■

Da qui nasce la necessità di rappresentare i numeri reali.

$$\mathbb{R}\{\text{allinamenti decimali con la virgola}\}$$

Si chiamano numeri irrazionali i numeri di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ come $\sqrt{2}, \pi, e$.

Retta dei numeri reali

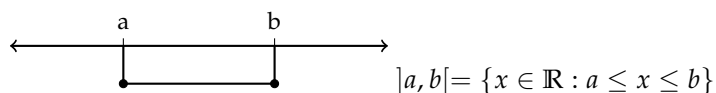


2.2 Intervalli

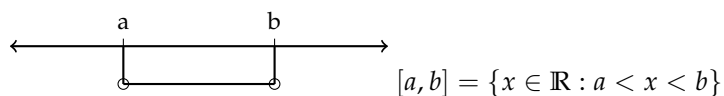
Intervalli limitati

Definizione 1 (Intervalli limitati). Dati a e $b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, definiamo $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

Intervalli chiusi



Intervalli aperti



Esistono anche altri tipi di intervalli come l'intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra, l'intervallo aperto a destra e chiuso a sinistra... ma in tutti i casi i punti a e b vengono sempre chiamati **estremi dell'intervallo**.

Intervalli limitati superiormente e inferiormente

Definizione 2. $\mathbb{A} \subset \mathbb{R}$ si dice superiormente (inferiormente) limitato se $\exists M \in \mathbb{R} (m \in \mathbb{R}) : x \leq M (x \geq m), \forall x \in \mathbb{A}$. M è il suo estremo superiore= $\sup(X)$ (m è il suo estremo inferiore= $\inf(X)$).

Intervalli illimitati

Dato a in $\mathbb{R}$ si definiscono intervalli illimitati i seguenti periodi:

$$]-\infty, a], \quad]-\infty, a[, \quad [a, +\infty[, \quad [a, +\infty[, \quad \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[= \{x \in \mathbb{R}\}$$

Modulo e valore assoluto

Dato $r \in \mathbb{R}$ definisco

$$|r| = \begin{cases} r, & \text{se } r \geq 0 \\ -r, & \text{se } r < 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

$$|5| = 5 \quad | -5| = -(-5) = 5$$

Il modulo serve per calcolare la distanza tra due numeri. Dati a e $b \in \mathbb{R}$, la loro distanza è definita come $|a - b|$ oppure $|b - a|$.

Disuguaglianza triangolare

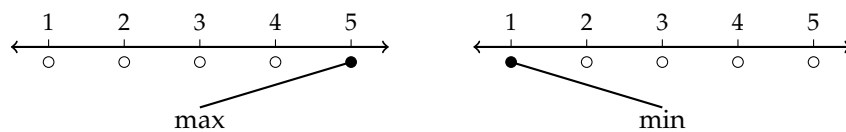
Con la disuguaglianza triangolare affermiamo che una somma in valore assoluto è sempre maggiore o uguale ai due numeri in valore assoluto sommati separatamente.

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Vale anche per $|\sum_{i=1}^n x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$.

Massimi e minimi

Definizione 3 (Massimi e minimi). Dato $A \subset \mathbb{R}$, se $\exists M \in A : M \geq x, \forall x \in A$, allora M si chiama massimo di A . Dato $A \subset \mathbb{R}$, se $\exists m \in A : m \leq x, \forall x \in A$, allora m si chiama minimo di A .



Può accadere inoltre che un intervallo non abbia un punto di massimo o di minimo o entrambe $]1, 2[$.

2.3 Radicali, potenze, logaritmi

Radici n-esime

Se voglio calcolare la radice di 2 posso, con le conoscenze apprese, trovare i numeri per approssimazione. Questo procedimento, anche se giusto, risulta enormemente inefficiente.

In generale posso quindi calcolare $x^{\frac{p}{q}}, \forall x^{\frac{p}{q}} \in \mathbb{Q}$, scrivendolo come:

$$(\sqrt[q]{x})^p = (x^{\frac{1}{q}})^p \quad (2.2)$$

Potenze

Le proprietà principali delle potenze sono le seguenti:

$$a^0 = 1 \quad 0^r = 0 \quad 0^0 = \# \quad (2.3)$$

$$a^r * a^s = a^{r+s} \quad (2.4)$$

$$a^r * b^r = (ab)^r \quad (2.5)$$

$$(a^r)^s = a^{rs} \quad (2.6)$$

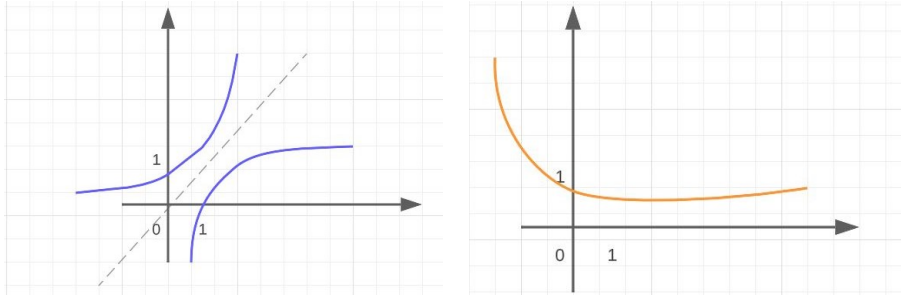
$$a^{-r} = \frac{1}{a^r} \quad (2.7)$$

Logaritmi

$\forall x, y \in \mathbb{R}, a^x = y, \log_a y = x \Rightarrow a^x = y$.

Il logaritmo è la funzione inversa dell'esponenziale.

La base del logaritmo può assumere due valori diversi: $a > 1$ e $0 < a < 1$. A seconda del valore della base cambia anche il suo grafico.

Figura 2.2: Grafici dei logaritmi in base $a > 1$ e $0 < a < 1$

Proprietà dei logaritmi

Anche i logaritmi hanno le proprie proprietà. Essendo il logaritmo per definizione l'inverso dell'esponenziale, è necessario un ripasso delle proprietà delle potenze nella sezione 2.3.

Prendiamo quindi i valori $a > 0$ e $a \neq 1$

$$a^{\log_a x} = x \quad \log_a a^x = x \quad \log_a a = 1 \quad (2.8)$$

$$\log_a 1 = 0 \quad (2.9)$$

$$\log_a x * y = \log_a x + \log_a y \quad (2.10)$$

$$\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (2.11)$$

$$\log_a \frac{1}{x} = \log_a x^{-1} = -\log_a x \quad (2.12)$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y \quad (2.13)$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \quad \forall a, b > 0, a, b \neq 1, x > 0 \quad (2.14)$$

Logaritmo naturale

$$\ln x = \log_e x \quad e \simeq 2,7$$

2.4 Equazioni e disequazioni

Polinomi

Definizione 4. Un polinomio è un espressione del tipo $P(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.

$$\sum_{i=0}^n a_i * x^i \quad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R} \quad (2.15)$$

A volte i polinomi possono anche essere fattorizzati.

Esempio 1. $x^3 + x^2 - x - 1 = x^2(x+1) - (x+1) = (x^2-1)(x+1) = (x+1)(x-1)(x+1) = (x+1)^2(x-1)$

Equazioni

Definizione 5. Un'equazione è un'uguaglianza con una variabile incognita.

Per risolvere l'identità, vogliamo calcolare la x che la rende vera.

Equazioni lineari o di primo grado**Esempio 2.** $2x - 5 = 7$

Per risolvere l'esempio 2 dobbiamo trovare tutte le $x \in \mathbb{R}$ tali che $2x - 5 = 7$. A tal punto effettuiamo delle manipolazioni algebriche.

$$2x - 5 = 7 \Rightarrow 2x = 7 + 5 \Rightarrow x = 6.$$

Sommo 5 a sinistra e Divido per 2 a sinistra e a destra.

Equazioni di secondo grado

Un'equazione di secondo grado è un'uguaglianza scritta nella forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Le equazioni di secondo grado comportano l'aggiunta di qualche passaggio extra. Le soluzioni si calcolano con la formula:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (2.16)$$

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta = 0$	due soluzioni reali e coincidenti
	$\Delta > 0$	due soluzioni reali e distinte
	$\Delta < 0$	non esistono soluzioni

Esempio 3. $x^2 - 3x + 2 = 0$ $x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2}$ $x_{1,2} = \frac{3 \pm 1}{2}$ Soluzioni 2 e 1.
 Infatti se verifichiamo inserendo i valori nell'equazione di partenza l'identità è risolta.

Equazioni con valore assoluto

Consideriamo il seguente polinomio $|A(x)| = k, k \in \mathbb{R}$ e distinguiamo diversi casi:

1. Se $k > 0$ equivale all'unione degli insiemi $A(x) = k$ e $A(x) = -k$;
2. Se $k = 0$, $A(x) = 0$;
3. Infine se $k < 0$ non ammette soluzioni perchè equivale a confrontare un termine negativo con uno sempre positivo.

Disequazioni

Le disequazioni sono simili alle equazioni ma con $<, \leq, >, \geq$ al posto di $=$. Al contrario delle equazioni però, le disequazioni esprimono il loro risultato in intervalli.

Esempio 4. $5 - 8x > 13$

$$-8x > 13 - 5 \Rightarrow 8x < -8 \Rightarrow x < -1$$

Sommo per -5 a sinistra e a destra. Cambio il verso della disequazione. Divido per 8 a destra e a sinistra.

L'equazione è verificata per tutti i valori di $x < -1$. In intervallo $] -\infty, -1[$

Disequazioni di secondo grado

Il grafico di una disequazione di secondo grado è una parabola rivolta verso l'alto se $a > 0$, verso il basso se $a < 0$.

Esempio 5. $x^2 - 3x + 2 \leq 0$

Come prima cosa risolviamo l'equazione associata come nell'esercizio 3. $x^2 - 3x + 2 = 0$ le cui soluzioni sono: 2 e 1. Una volta trovati i valori facciamo riferimento alla seguente tabella per rappresentare l'intervallo delle soluzioni con $a > 0$:

Δ	$>$	$\geq$	$<$	$\leq$
$\Delta > 0$	$x < x_1 \vee x > x_2$	$x \leq x_1 \vee x \geq x_2$	$x_1 < x < x_2$	$x_1 \leq x \leq x_2$
$\Delta < 0$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\nexists x \in \mathbb{R}$	$\nexists x \in \mathbb{R}$
$\Delta = 0$	$x \neq x_1$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\nexists x \in \mathbb{R}$	$x = x_1$

Tabella 2.1: Tabella dello studio del segno

Disequazioni con valore assoluto

A differenza delle disequazioni precedenti, per risolvere una disequazione in valore assoluto, indipendentemente dal suo segno, possiamo impostare la soluzione come l'unione di due sistemi. Quindi data la disequazione $|f(x)| \geq c, c > 0$ la sua soluzione sarà data da:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) \geq c \end{cases} \quad \begin{cases} f(x) < 0 \\ -f(x) \geq c \end{cases}$$

Grado superiore al secondo

Variabile t

Se successivamente alle nostre scomposizioni ci troviamo ancora di fronte a una equazione/disequazione di grado superiore al secondo, possiamo porre ad esempio $x^2 = t$ e calcolare le nostre soluzioni per t. Una volta trovate le soluzioni non resta che trasformare di nuovo in $t = x^2$.

Ruffini

Se anche con il metodo precedente non riusciamo nel nostro intento, possiamo sempre applicare Ruffini.

Come prima cosa dobbiamo trovare un valore che messo al posto della x faccia risultare l'equazione uguale a 0. Successivamente scriviamo in tabella i coefficienti dei termini. Eseguiamo le sottrazioni e moltiplicazioni e assicuriamoci che il risultato sia ancora 0. A questo punto non resta che scrivere la nostra nuova equazione semplificata.

Esempio 6. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -2 & -5 & 6 \\ 1 & & 1 & 1 & -6 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$(x-1)(1x^2 - 1x - 6) = 0$$

2.5 Binomio di Newton

Vogliamo calcolare la potenza del binomio dei primi n numeri:

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = \text{diventa più complesso}$$

Proprio per questo motivo è stato sviluppato quello che viene chiamato binomio di Newton, che ci permette di calcolare il binomio elevato a qualsiasi potenza.

$$(a+b)^n = (a+b)(a+b) \text{ n volte} = c_n a^n + c_n a^{n-1} + \dots + c_n b^n$$

Il coefficiente $c_n a^{n-k} b^k$ corrisponde al numero di possibili combinazioni dei k elementi. Questo numero è anche chiamato coefficiente binomiale:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (2.17)$$

Capitolo 3

Funzioni

Definizione 6 (Funzione). *Presi due insiemi x e y una funzione $f : x \rightarrow y$ è una legge che ad ogni elemento di x associa un elemento di y .*

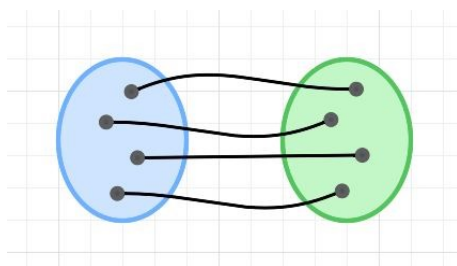


Figura 3.1: Esempio insiemistico di una funzione

$$f : x \rightarrow y, x \mapsto f(x)$$

Definizione 7 (Funzione immagine). *L'insieme immagine di f , $Im(f) = \{f(x) : x \in X\}$ sono tutti gli elementi di f .*

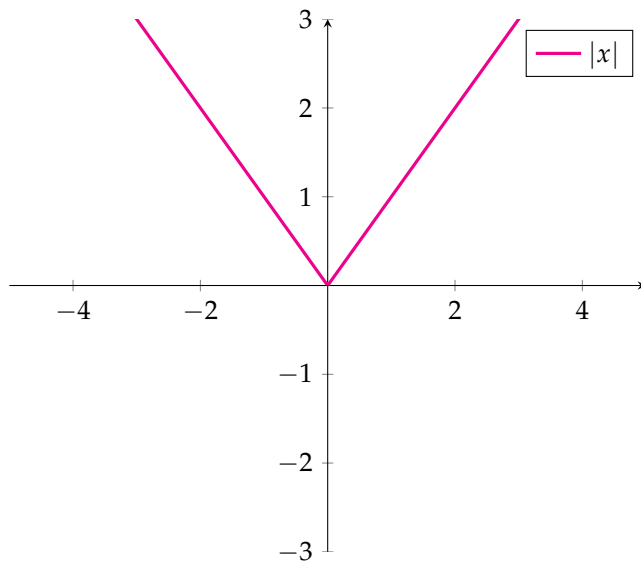
Definizione 8 (Funzione reale). *Se $x, y \subset \mathbb{R}$, $f : x \rightarrow y$ si dice funzione reale a variabile reale.*

L'analisi matematica si occupa proprio dello studio delle funzioni reali a variabile reale.

Il grafico della funzione

Notiamo come la rappresentazione insiemistica (3.1) è possibile solo con pochi elementi. A tal proposito possiamo rappresentare una funzione su una regione molto più ampia come il nostro piano con due assi chiamati per l'appunto assi cartesiani.

Esempio 8 (Funzione modulo). $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$



La funzione è simmetrica e è limitata verso il basso.

3.1 Funzioni composte

Fin ora abbiamo visto che una funzione si definisce come una relazione tra dominio e codominio. Ma perchè non mettere in relazione una funzione con un'altra e un'altra ancora?

Supponiamo di avere due funzioni $f : x \rightarrow y$ e $g : w \rightarrow z$ t.c. $f(x) \subset w$.

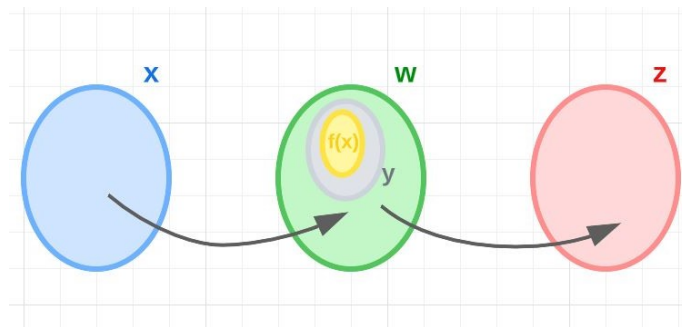
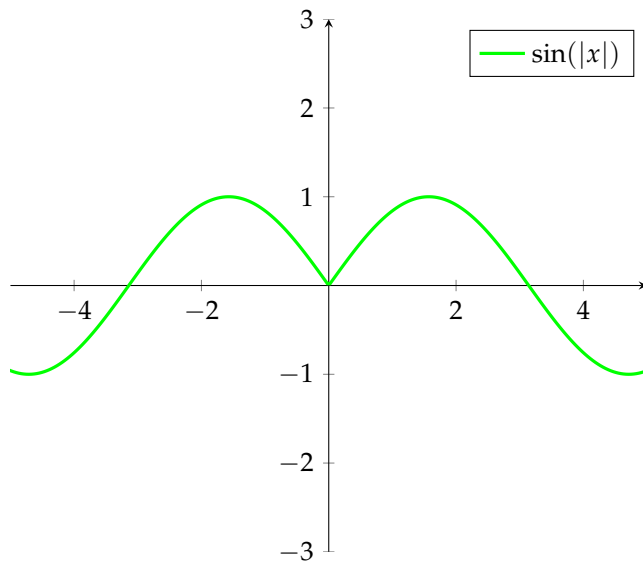


Figura 3.2: Composizione di funzioni

$$g \circ f : x \rightarrow z, x \mapsto g(f(x)) \quad (3.1)$$

Esempio 9. Prendiamo due funzioni $\sin$ e $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(|x|)$



Ovviamente è possibile anche il procedimento inverso, ovvero partire da una funzione composta e deriverne la singole funzioni che la compongono.

3.2 Operazioni tra funzioni

Date f e g con lo stesso dominio, posso definire $f + g$ e $f * g$ come:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

3.3 Dominio naturale

Definizione 9 (Dominio naturale). *Il dominio naturale è il più grande $x \subseteq \mathbb{R}$ t.c. f è ben definita su x .*

Se il dominio naturale non è presente, sarà rappresentato dall'insieme naturale più ampio su cui è possibile definire una funzione.

Esempio 10. $f(x) = \ln(x^2 - 4)$

$$x^2 - 4 > 0 \quad x^2 > 4 \quad x < -2 \vee x > 2$$

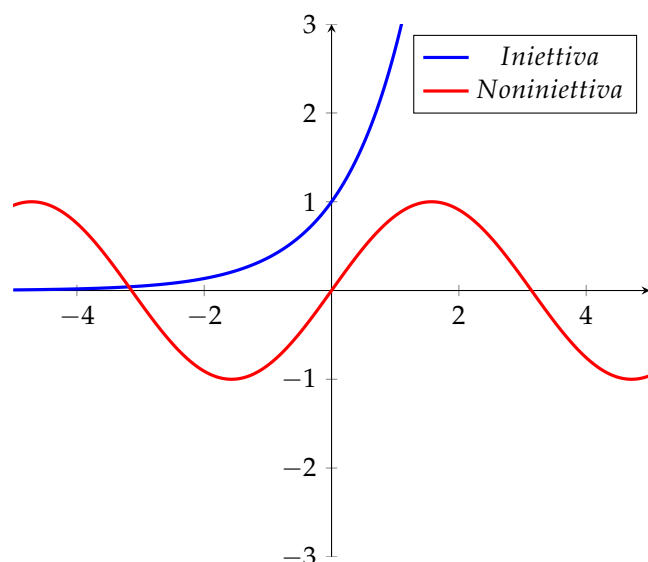
3.4 Tipi di funzioni

Iniettiva

Definizione 10 (Iniettiva). $f : x \rightarrow y$ si dice iniettiva se $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

Per semplificare una funzione si dice iniettiva quando ad ogni elemento x corrisponde uno e un solo punto di $f(x)$.

La funzione esponenziale è un esempio di funzione iniettiva mentre la funzione cos non lo è.



Surriettiva

Definizione 11 (Surriettiva). $f: X \rightarrow Y$ si dice surriettiva se $f(X) = Y$.

Ovvero se ogni punto di Y viene prima o poi raggiunto da una freccia ovvero ad ogni elemento di Y corrisponde almeno un elemento di X .

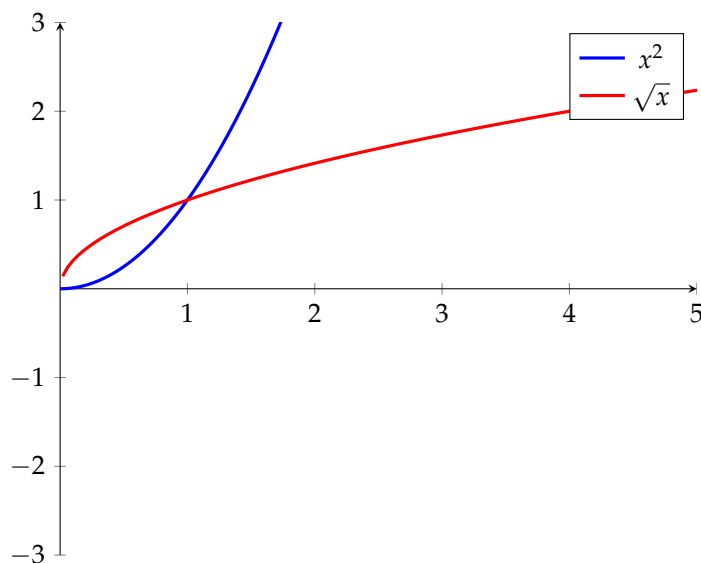
Quindi la funzione $\ln: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è surriettiva mentre la funzione e^x non lo è perché i punti ≤ 0 non vengono mai presi.

Inversa

Definizione 12 (Inversa). Se $f: X \rightarrow Y$ è iniettiva $f^{-1}: f(X) \rightarrow X, y \mapsto x$ t.c. $f(x) = y$ la funzione si chiama inversa di f .

Ovvero se la funzione è iniettiva, per ogni elemento di Y corrisponde un elemento di X e viceversa.

Esempio 11. La funzione $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ è una funzione invertibile. La sua inversa è $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.



Pari e dispari

Definizione 13 (Pari). $f: X \rightarrow Y, x, y \in \mathbb{R}$ si dice pari se $f(x) = f(-x), \forall x \in \mathbb{R}$.

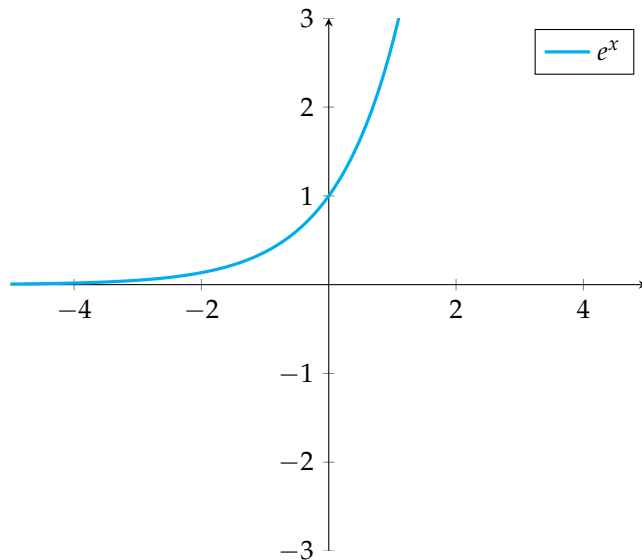
$f(x) = x^2$ è una funzione pari, simmetrica rispetto all'asse y .

Definizione 14 (Dispari). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice dispari se $f(x) = -f(-x), \forall x \in \mathbb{R}$

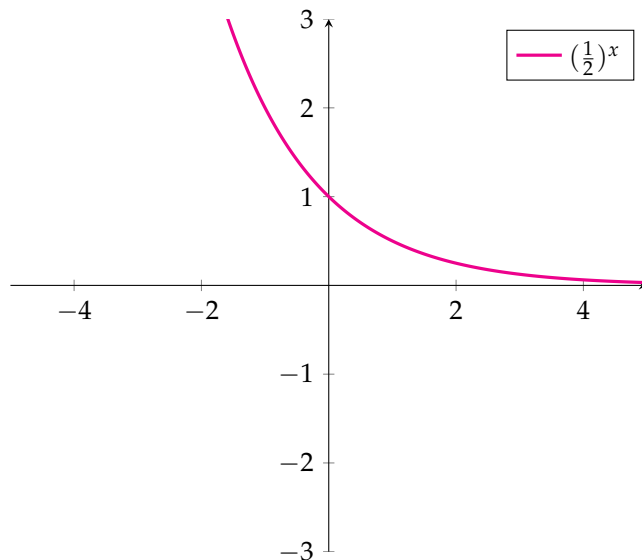
$f(x) = x^3$ è una funzione dispari, simmetrica rispetto al punto di coordinate $(0,0)$.

Monotona

Definizione 15 (Crescente). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice monotona crescente se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$



Definizione 16 (Decrescente). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice decrescente se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$



N.B. Le funzioni crescenti e decrescenti sono sempre iniettive.

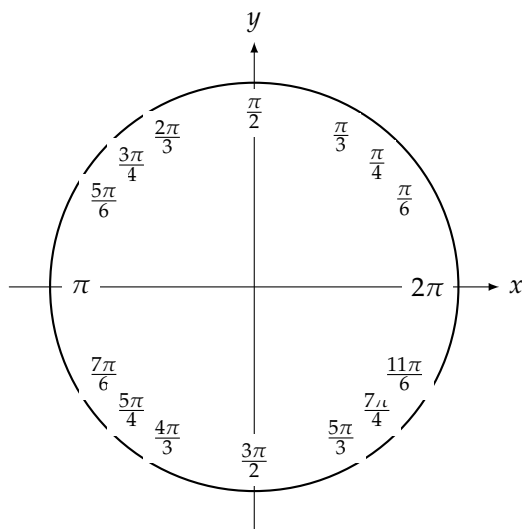
Periodica

Definizione 17 (Periodica). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice periodica se $\exists T > 0$ t.c. $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Il più piccolo intervallo di T viene chiamato periodo della funzione.
Le funzioni sin e cos sono funzioni periodiche.

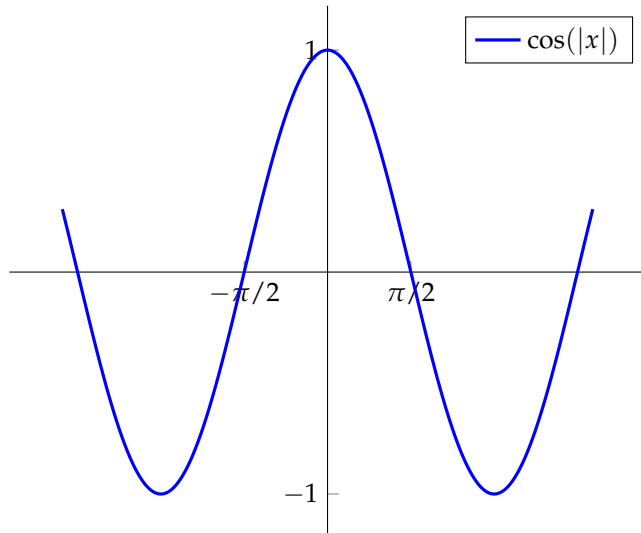
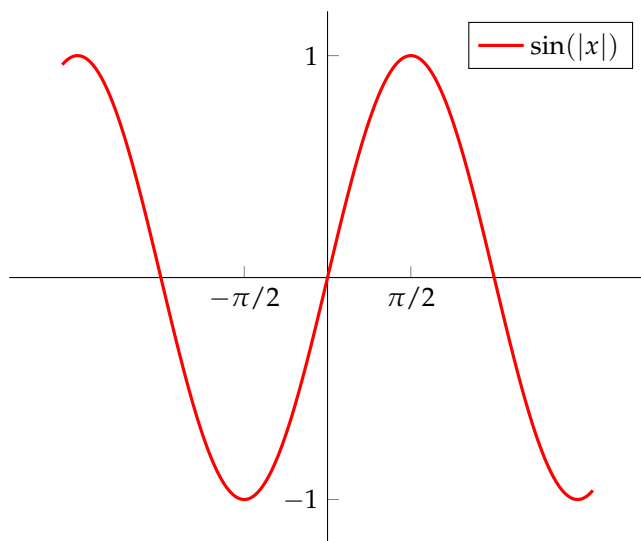
Trigonometriche

In breve, presa una circonferenza goniometrica e un angolo α possiamo determinare il sin e cos grazie agli angoli in radianti:



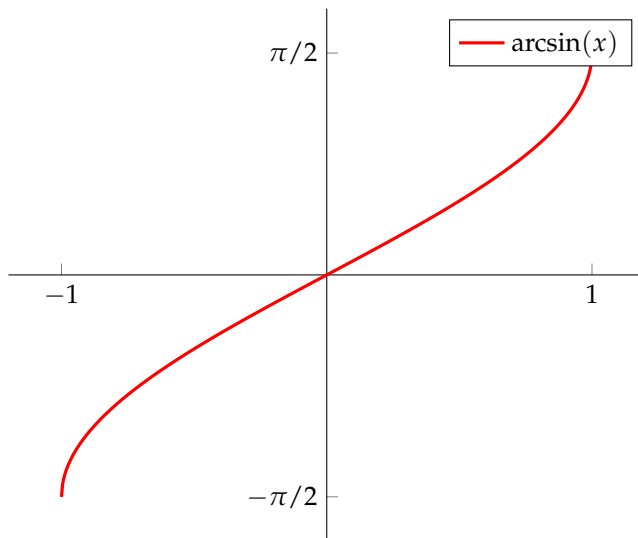
$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Ecco quindi i grafici delle funzioni prese in oggetto:

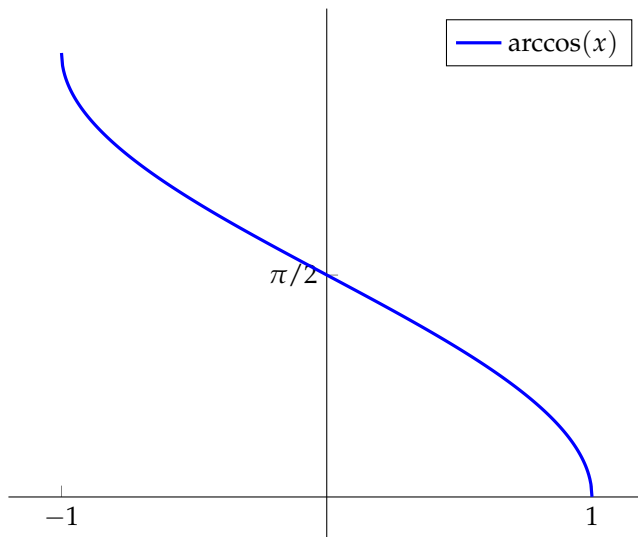


Trigonometriche inverse

Considerando intervalli più piccoli come nel caso del $\sin |[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1 + 1]$ noto che posso ugualmente rappresentarlo. Essendo un intervallo finito posso affermare con certezza che la funzione è iniettiva e quindi invertibile. La funzione inversa del $\sin$ è:



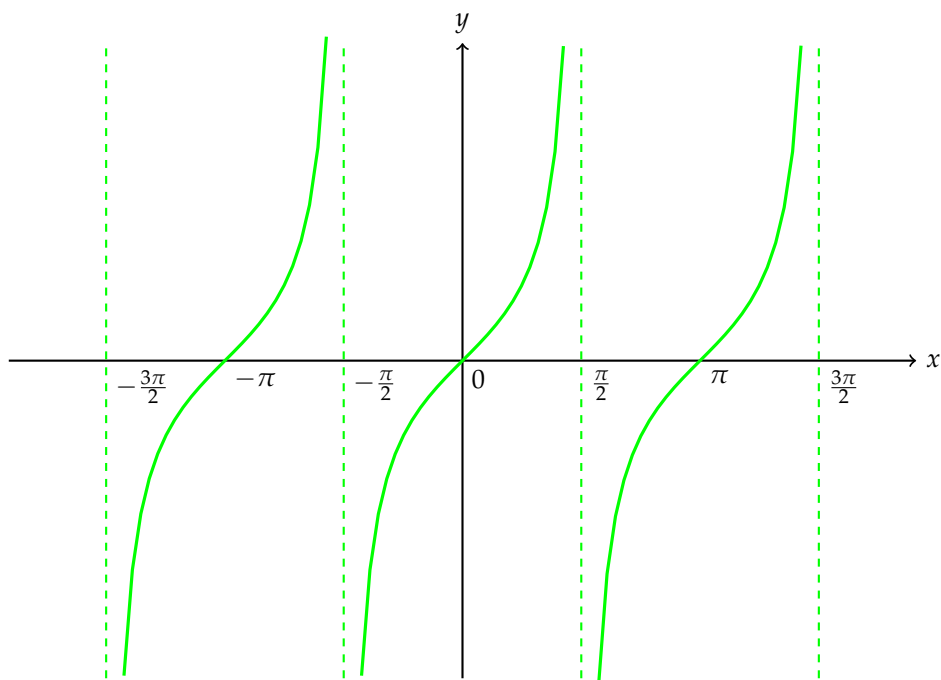
Lo stesso procedimento è applicabile con la funzione $\cos$. Ne risulterà la funzione $\cos |[0, \pi] \rightarrow [-1 + 1]$ La funzione inversa del $\cos$ è:



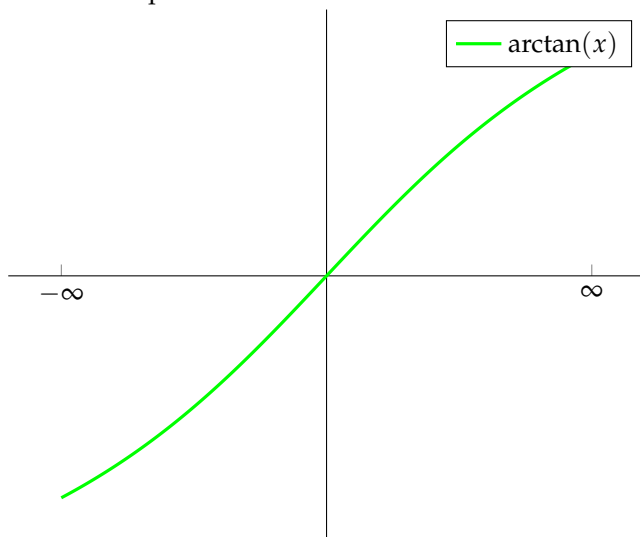
Senza discriminare le precedenti funzioni possiamo dire però che la funzione trigonometrica inversa più importante è sicuramente l'arctan.

Ma diamo prima un ripasso della funzione $\tan$.

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (3.2)$$



Ovviamente una funzione di questo tipo non può essere iniettiva, quindi la restringo in intervallo come mostrato prima. Una volta invertita la funzione si ottiene: $\tan|(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.



Come tale il procedimento di inversione è sempre applicabile anche ad esempio con la funzione cotangente:

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (3.3)$$

Iperboliche

Definizione 18 (Funzioni iperboliche). Il sin iperbolico di $\sin hx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Il sin iperbolico di $\cos hx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

Che formule complesse!!! Vediamo di semplificarle un pò:

Osservazione 1. $-\sin h^2 x + \cos h^2 x$

$$-\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{-(e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2}{4} + \frac{(e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2}{4}$$

$$= \frac{-e^{2x} - 2e^0 + e^{-2x}}{4} + \frac{e^{2x} + 2e^0 + e^{-2x}}{4} = \frac{-e^{2x} - 2 + e^{-2x} + e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{2e^{-2x}}{4} = \frac{1}{2}e^{-2x}$$

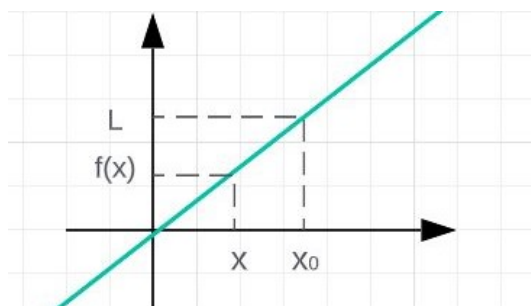
Semplificando otteniamo $\frac{1}{2} = 1$

Capitolo 4

Limiti e continuità

4.1 Limiti di funzioni

I limiti delle funzioni sono utili per capire il comportamento di una funzione vicino ad un determinato punto.



Presa una funzione $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, vogliamo tradurre in linguaggio matematico che la funzione si avvicina ad un valore l quando x si avvicina ad x_0 .

Limiti $x \rightarrow x_0$

Definizione 19 (Limite). Dato $f : A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ diciamo che $f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow x_0$ e scriviamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad (4.1)$$

Se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon, \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$ con $x \neq x_0$

Quindi presa una qualsiasi funzione e raffigurata su un piano cartesiano, stando alla formula 4.1, dobbiamo trovare $l \pm \varepsilon$ e $x_0 \pm \delta$, che ci permettano di determinare la regione della nostra funzione.

Tutto ciò risulta facile con i numeri finiti ma come faccio a trovare matematicamente numeri molto piccoli nel caso in cui la mia funzione tende a $\pm\infty$?

Definizione 20 (Limiti di infinito). Data $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ diciamo che $f(x) \rightarrow -\infty(+\infty)$ per $x \rightarrow x_0$ e scriviamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty(+\infty) \quad (4.2)$$

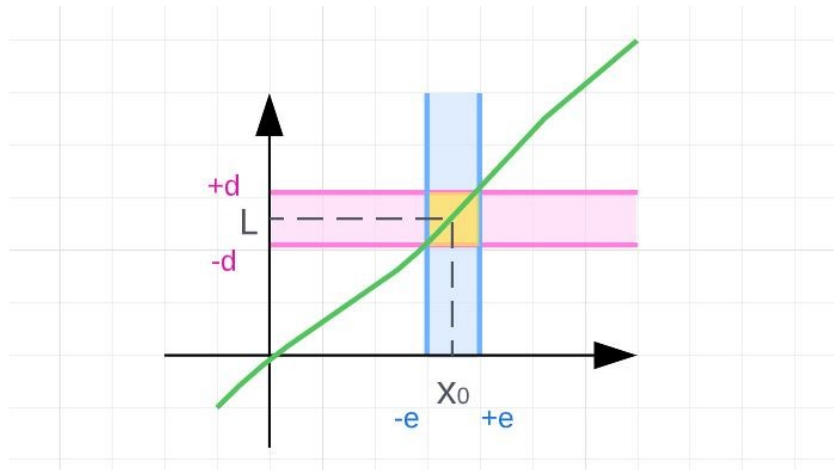
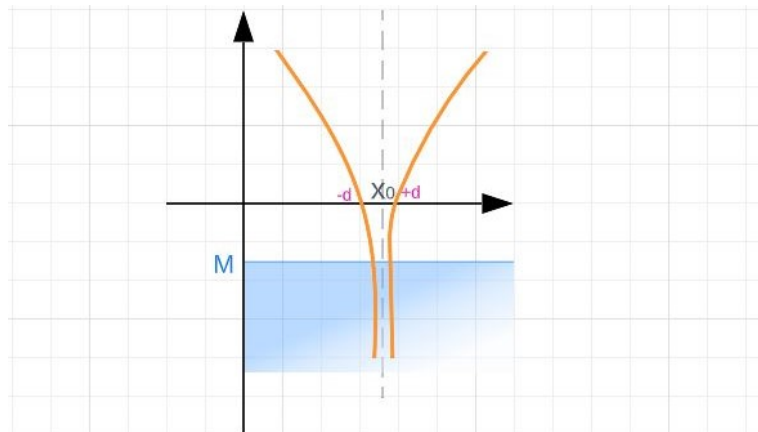
Se $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 : f(x) < M(f(x) > M), \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$

Esempio 12. $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln x = -\infty$

Fissiamo $M \in \mathbb{R}$. Volendo ottenere $\ln x < M$, procediamo tramite l'esponenziale: $e^{\ln x} < e^M \rightarrow x < e^M = \delta$.

Quindi per x che $\in$ dominio $\ln$ t.c. $0 < |x - 0| < e^M$ ovvero $0 < x < e^M$ vale $f(x) < M$.

Come si sa, risolto un problema n  nasce un altro: come si esprime matematicamente il concetto di $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$?

Figura 4.1: Limite per $x \rightarrow 0$ Figura 4.2: Limite che tende a $-\infty$

Limiti $x \rightarrow \infty$

Definizione 21 (Limiti che tendono a infinito). Data $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dico che:

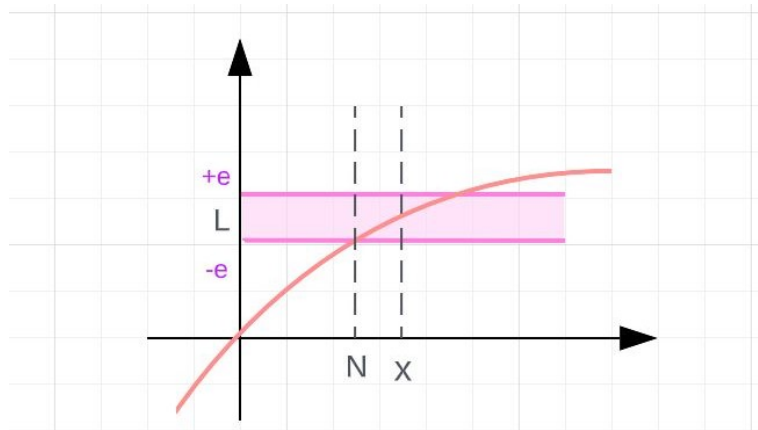
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \quad (4.3)$$

Se $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{R}$ t.c. $|f(x) - l| \leq \varepsilon$ per $x \in A$ t.c. $x > N$

La stessa cosa vale a $-\infty$ ma x deve essere $< N$.

Con queste definizioni possiamo verificare i limiti più comuni:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ -\infty & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a x = \begin{cases} -\infty & \text{se } a > 1 \\ +\infty & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$

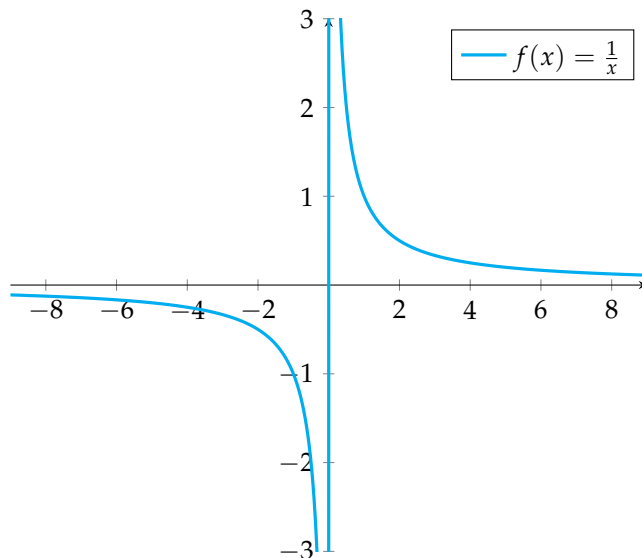
Figura 4.3: $\lim x \rightarrow +\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

Osservazione 2. Nella maggior parte dei casi se $x_0 \in \text{dominio di } f$ allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Limiti destri e sinistri

Presa una funzione come $f(x) = \frac{1}{x}$



notiamo come per $x \rightarrow 0$ troviamo un duplice andamento. Se ci spostiamo verso destra la funzione sembra tendere a $+\infty$, al contrario, verso sinistra, a $-\infty$. Diremo quindi che $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

Definizione 22 (Limiti destri e sinistri). Dando una definizione possiamo dire che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \quad (4.4)$$

Se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in A$ con $x_0 < x < x_0 + \delta$.

Lo stesso vale per il $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ con $x_0 - \delta < x < x_0$.

4.1.1 Operazioni tra limiti

Guardiamo ora le operazioni tra i limiti.

Teorema 1. Siano $f_1, f_2 : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia

$$l_i = \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) \text{ con } i = 1, 2 \quad (4.5)$$

$x_0 \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty, +\infty\}, l_1, l_2 \in \mathbb{R}$.

Definizione 23 (Somma).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + f_2(x) = l_1 + l_2$$

La somma dei limiti è uguale al limite della somma.

Definizione 24 (Prodotto).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) * f_2(x) = l_1 * l_2$$

Il prodotto dei limiti è uguale al limite del prodotto.

Definizione 25 (Quoziente).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{l_1}{l_2} \text{ se } l_2 \neq 0$$

Il quoziente dei limiti è uguale al limite del quoziente con il denominatore diverso da 0.

Esempio 13. $\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 =$

$\lim_{x \rightarrow x_0} x * x$

Per il Teorema del prodotto 24 il $\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0 * x_0 = x_0^2$.

La stessa cosa vale per il limite di x^3 . Quindi in generale possiamo dire che $\lim_{x \rightarrow x_0} ax^n = \lim_{x \rightarrow x_0} a * \lim_{x \rightarrow x_0} x^n = ax_0^n$.

4.2 Limiti di polinomi

Se fino ad ora avete visto i limiti solo come delle semplici relazioni, aspettate a dirlo prima di leggere i paragrafi successivi. In questa sezione, infatti, cercheremo di calcolare i risultati di limiti più complessi.

Dato il polinomio $P(x) = \sum_{i=0}^n ax^i = a^n x^n + \dots + a_0$, per il Teorema della somma 23 abbiamo che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = \sum_{i=0}^n \lim_{x \rightarrow x_0} a_i x^i = \sum_{i=0}^n a_i x_0^i = P(x_0) \quad (4.6)$$

Ciò che abbiamo fatto è stato semplicemente sostituire il termine x_0 al posto della x .

Polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$

Applichiamo quanto appreso per calcolare i limiti dei polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$.

Se ad esempio prediamo il $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 - x^2 + 1$ questo è uguale a $+\infty - \infty$ ma non può essere perchè è una forma indeterminata. Questo accade perchè la forma risolutiva di questi limiti è diversa rispetto a quelli precedenti (non basta sostituire x con $\pm\infty$).

Quindi per risolvere questo limite dobbiamo raccogliere il termine maggiore e dividere i restanti per quel termine:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right)$$

Ora che abbiamo trovato $f_1(x) = x^3$ e $f_2(x) = 2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}$, possiamo sostituire i valori della x e otterremo $\lim_{x \rightarrow +\infty} +\infty * 2$, per il Teorema della somma 23 $= +\infty$.

In generale abbiamo che:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n + \dots + a_0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n} \right)$$

Dato che tutti i termini all'interno della parentesi tendono a 0 otteniamo:

-
-

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } a_n > 0 \\ -\infty & \text{se } a_n < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ è pari, } a_n > 0 \text{ oppure } a_n \text{ dispari } a_n < 0 \\ -\infty & \text{in tutti gli altri casi} \end{cases}$$

Limiti di polinomi razionali

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} \text{ per } x_0 \text{ t.c. } Q(x_0) \neq 0 \quad (4.7)$$

Esempio 14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-1}{2x+1}$
 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-1}{2x+1} = \frac{3^2-1}{2 \cdot 3+1} = \frac{8}{7}$

Più difficile è sicuramente calcolare il $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ con P e Q polinomi o anche il $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + \cos x$. Con un pò di logica possiamo risolvere il limite precedente in quanto e^x per x che tende a $+\infty$ va a $+\infty$ mentre il $\cos$ oscilla sempre tra -1 e 1 . Ma ciò non basta perchè dobbiamo dimostrarlo.

Un facile modo per risolvere i limiti di questo tipo è seguire questi 8 casi:

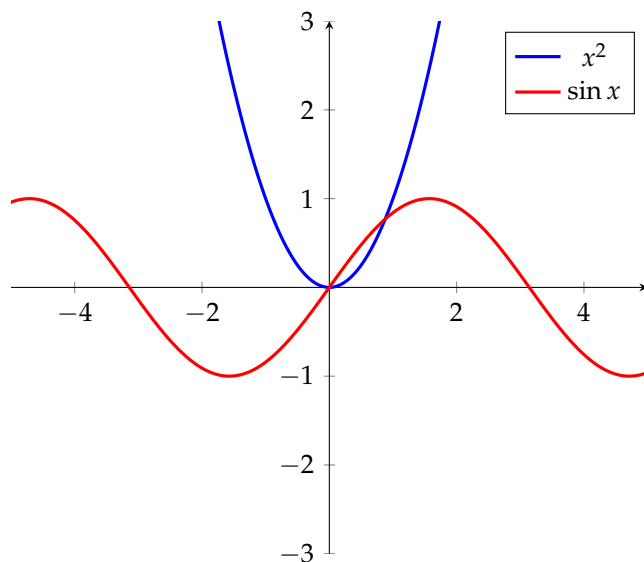
- 1) $l_1 = +\infty$, $f(x)$ è limitata dal basso per x vicino a x_0 , ovvero $\exists m \in \mathbb{R}$ t.c. $f_2(x) \geq m$ per x vicino a x_0 .

Dato che la somma va a $+\infty$ perchè f_2 è limitata dal basso e non può quindi trovarsi sotto un dato valore. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + f_2(x) = +\infty \quad (4.8)$$

Vediamo con un esempio:

Esempio 15. $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = \sin x$
 $f_1(x)$ tende a $+\infty$, $f_2(x)$ è ≥ -1 quindi $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \sin x = +\infty$.



Lo stesso ragionamento può essere usato con le funzioni invertite dove $l_1 = -\infty$ e $f_2(x) \leq M$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + f_2(x) = -\infty \quad (4.9)$$

- 2) $l_1 = l_2 = \pm\infty$. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + f_2(x) = \pm\infty \quad (4.10)$$

Esempio 16. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 2x = -\infty$

- 3) $l_1 = +\infty, l_2 = -\infty$ in questo caso ci troviamo di fronte ad una forma indeterminata, vuol dire che per ora non conosciamo ancora il risultato del limite.

Esempio 17. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x - x^2 = \text{forma indeterminata}$

- 4) 1) $l_1 = +\infty, l_2 > 0$. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) * f_2(x) = \pm\infty \quad (4.11)$$

Esempio 18. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x * \arctan x = +\infty$

- 2) $l_1 = \pm\infty, l_2 < 0$. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) * f_2(x) = -(\pm\infty) \quad (4.12)$$

Esempio 19. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} * \arctan x = -\infty$

I metodi applicati nella parte 4.2, relativa ai polinomi che tendono a $\pm\infty$, sono gli stessi per risolvere i limiti dei polinomi razionali.

- 5) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ con $Q(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$$

A questo punto raccolgo entrambe i polinomi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n(a_n + \dots + \frac{a_0}{x^n})}{x^m(b_m + \dots + \frac{b_0}{x^m})}$$

Da ciò otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m} \frac{a_n}{b_m} = \begin{cases} 0 & \text{se } n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m \\ +\infty & \text{se } n > m \text{ e } \frac{a_n}{b_n} > 0 \\ -\infty & \text{se } n > m \text{ e } \frac{a_n}{b_n} < 0 \end{cases}$$

oppure

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0 & \text{se } n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m \\ +\infty & \text{se } n > m \text{ oppure } n \text{ è pari e } \frac{a_n}{b_n} > 0 \\ -\infty & \text{se } n > m \text{ oppure } n \text{ è dispari e } \frac{a_n}{b_n} > 0 \\ -\infty & \text{se } n > m \text{ oppure } n \text{ è pari e } \frac{a_n}{b_n} < 0 \\ +\infty & \text{se } n > m \text{ oppure } n \text{ è dispari e } \frac{a_n}{b_n} < 0 \end{cases}$$

Constatato il complicato e inutile lavoro mnemonico che dovremmo effettuare per ricordare tutte queste definizioni, possiamo, molto più semplicemente, applicare il **teorema dei gradi** (vedi Sezione 4.4.4).

- 6) $l_1 > 0, l_2 = 0^+$, ovvero $f_2(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow x_0$ e $f_2(x) > 0$ vicino a x_0 . Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = +\infty \quad (4.13)$$

- 7) $l_1 = \pm\infty, l_2 > 0$. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \pm\infty \quad (4.14)$$

Esempio 20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_{\frac{1}{2}} x}{\cos x} = +\infty$

- 8) $l_1 = \pm\infty, l_2 = 0^\pm$. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \pm\infty \quad (4.15)$$

Esempio 21. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$

Altri casi

Dato il limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)^{f_2(x)}$ cosa succede per $l_1 = \pm\infty, l_1 = 0, l_2 = \pm\infty, l_2 = 0$?

1) $l_1 > 1, l_2 = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)^{f_2(x)} = +\infty \quad (4.16)$$

La funzione f_1 è > 1 e la stiamo elevando ad un numero molto grande che tende a infinito. Il risultato sarà quindi $+\infty$. Infatti una base maggiore di 1, elevata ad un numero molto grande, produrrà a sua volta un numero elevato.

Esempio 22. $\lim_{x \rightarrow x_0} \arctan x^{2+\ln x} = +\infty$

2) $l_1 > 1, l_2 = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)^{f_2(x)} = 0 \quad (4.17)$$

Questo perchè secondo il ragionamento del caso precedente, un numero maggiore di 1, elevato ad un numero molto piccolo dà 0.

Osservazione 3. Possiamo anche vederlo come $f_1(x)^{f_2(x)} = \frac{1}{f_1(x)^{-f_2(x)}}$. Il denominatore va a $+\infty$ quindi $\frac{1}{+\infty} = 0$.

3) $0 < l_1 < 1, l_2 = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)^{f_2(x)} = 0 \quad (4.18)$$

Posso dimostrarlo come $f_1(x)^{f_2(x)} = (\frac{1}{f_1(x)})^{-f_2(x)}$. Dato che il denominatore è compreso tra 0 e 1, ed è elevato ad una quantità molto grande, il limite vale 0.

Esempio 23. $\lim_{x \rightarrow x_0} (\frac{x^2+2}{2x^2-1})^{\sqrt{x}} = 0$

Secondo il teorema dei gradi il risultato del polinomio razionale è $\frac{1}{2}$, elevato a $+\infty$ dà come risultato 0.

4) $0 < l_1 < 1, l_2 = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)^{f_2(x)} = +\infty \quad (4.19)$$

5) E se $l_1 = 1, l_2 = \pm\infty$?

Beh, in questo caso ci troviamo davanti a forme indeterminate $1^{\pm\infty}$.

Esempio 24. $\lim_{x \rightarrow x_0} (1 + \frac{1}{x})^x$

4.3 Limiti notevoli

Per risolvere le forme indeterminate ($0 \cdot 0, 0 \cdot \infty, \infty \cdot \infty, 1^\infty$), non resolvibili come abbiamo fatto fin ora con forme intuitive, dobbiamo utilizzare i limiti notevoli! Si chiamano limiti notevoli i limiti in forma indeterminata che hanno un valore dato.

Possiamo velocemente riassumere i limiti notevoli più importanti con la seguente tabella:

Semplici	Composte
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin(f(x))}{f(x)} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(f(x))}{(f(x))^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$	$\lim_{f(x) \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{f(x)})^{f(x)} = e$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln(a)}$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+f(x))}{f(x)} = \frac{1}{\ln(a)}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\tan(f(x))}{f(x)} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{a^{f(x)} - 1}{f(x)} = \ln(a)$

Tabella 4.1: Tabella dei limiti notevoli

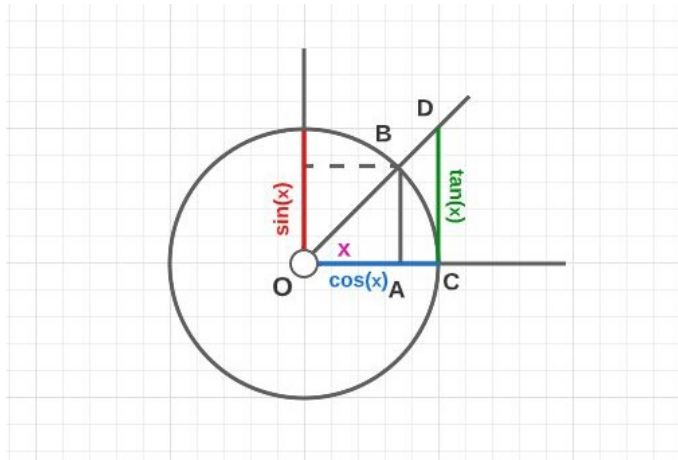


Figura 4.4: Dimostrazione limite del seno

Dimostrazione dei limiti notevoli

Il primo limite notevole che incontreremo è:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Dimostrazione 2. Dalla Figura 4.4 ricavo i seguenti dati: $\overline{OB} = 1$, $\overline{OA} = \cos x$, $\overline{AB} = \sin x$, $\widehat{BC} = x$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

$$O\widehat{A}B \simeq O\widehat{C}D \Rightarrow \frac{\overline{BA}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{DC}}{\overline{OC}} \Rightarrow \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\overline{DC}}{1} = \tan x.$$

Quindi posso affermare che:

$$\overline{AC} \leq \widehat{BC} \leq \overline{DC} \text{ ovvero } \sin x \leq x \leq \tan x \quad (4.20)$$

Soffermandoci sulla prima parte possiamo dire che $\overline{AC} \leq \widehat{BC}$ perchè:

1.1 $\overline{AB} \leq \overline{BC}$ per il teorema di Pitagora

1.2 $\overline{BC} \leq \widehat{BC}$ perchè essendo il segmento la linea più breve per unire due punti, è sicuramente minore dell'arco di circonferenza.

Per quando riguarda la seconda parte, invece, possiamo dire che $O\widehat{C}B \leq O\widehat{C}D$, perchè il primo è incluso nel secondo.

Dato che l'area di $O\widehat{C}B = \frac{x}{2}$ e l'area di $O\widehat{C}D = \frac{\tan x}{2}$. Abbiamo che:

$$\frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2} \Rightarrow x \leq \tan x$$

Ritornando alla formula 4.20 abbiamo ottenuto che $\sin x \leq x \leq \tan x$. Volendo ricondurre l'uguaglianza nella forma $\frac{\sin x}{x}$ posso dividere per $\sin x$ e ne derivò:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

Non mi resta che elevare alla -1 e invertire il verso della disequazione:

$$\cos x \leq \sin x \leq 1$$

Considero infine $\cos x = f(x)$, $\frac{\sin x}{x} = g(x)$, $1 = h(x)$ e applico il teorema dei carabinieri (vedi Sezione 4.4.3).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Da questo limite derivano, attraverso piccole manipolazioni algebriche, tutti gli altri limiti notevoli trigonometrici. Uno tra questi è:

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Infatti per ricondurlo al limite 1) posso moltiplicare e dividere per $1 \pm \cos x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos^2 x)}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)}$$

Ora come sappiamo il limite di $\frac{\sin x}{x} = 1$, quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}.$$

Esempio 25. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x \cdot x} = \frac{1}{\cos x} = 1$$

Un'altro limite notevole fondamentale è:

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

e si chiama numero di Nepero, il cui valore è circa 2,718... Quindi possiamo scrivere $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \sim 2,72$.

Dimostrazione 3. Per dimostrarlo dobbiamo necessariamente fare uso del binomio di Newton visto nella sezione 2.5.

Applicando quanto visto, in una formula sola otteniamo:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Applicando al limite 3) otteniamo:

$$a_n = \left(a + \frac{1}{x}\right)^x = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} + \binom{1}{n}^k \dots \quad (4.21)$$

Ora posso scrivere a_n come: $a_n = \binom{n}{0} 1^n \binom{1}{n}^0 + \binom{n}{1} 1^{n-1} \binom{1}{n}^1 + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \binom{1}{n}^k$

Dove con un pò di ragionamento notiamo come i primi due termini tendono a 1 mentre la sommatoria è ≥ 0 . Quindi avremo che $1 + 1 + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \binom{1}{n}^k \geq 2$.

Possiamo scrivere $a_n = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \dots \frac{n-k+1}{n}$ dove tutti i termini dopo $\frac{1}{k!}$ sono ≤ 1 . Con gli ultimi due passaggi abbiamo invece che $2 + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} =$
 $= \sum_{k=2}^n \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$

Per semplificarci il calcolo disegniamo le frazioni come fette di una torta e notiamo come a_n è sempre contenuta tra 2 e 3. Quindi abbiamo dimostrato che $2 \leq a_n \leq 3, \forall n \in \mathbb{N}$

Ricordiamo che sia a_n monotona crescente o decrescente allora il $\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n$ esiste e vale $\sup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$. Applicando quanto detto ad $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ ne voglio dedurre il limite. Il procedimento non è così immediato perchè n fa riferimento ai numeri naturali mentre la x del limite 3) appartiene ai numeri reali. Vogliamo quindi generalizzare il tutto ad un insieme più grande.

Dato $x \geq 1, \exists! n \in \mathbb{N}$ t.c. $x \leq n+1$, ovvero x è compreso tra due numeri naturali, dico che:

$$(1 + \frac{1}{n+1})^n \leq (1 + \frac{1}{x})^x \leq (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

Con qualche manipolazione algebrica otteniamo:

$$\frac{a_n + 1}{1 + \frac{1}{n+1}} \leq (1 + \frac{1}{x})^x \leq a_n(1 + \frac{1}{n})$$

Dove a_n tende ad e . Per il teorema dei carabinieri anche il $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

Il nostro obiettivo è ricondurre il limite nella forma del limite 3). Infatti $\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$. Possiamo ora riscrivere l'equazione come $\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$, tramite il cambio di variabile poniamo $y = \frac{1}{x}$ quindi $\lim_{y \rightarrow +\infty} \ln(1 + \frac{1}{y})^y$ che per il limite 3) è uguale a $\ln e = 1$.

Anche con le altre basi avviene lo stesso procedimento per cui abbiamo che

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$

Perchè possiamo moltiplicare e dividere per il $\ln a$ che ci permette di semplificare. Otteniamo così che il $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln_a(1+x)}{x} \frac{1}{\ln a}$. Per il limite 4) otteniamo $\frac{1}{\ln a}$.

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

Vogliamo ricondurlo alla forma del limite 4). Per farlo poniamo $y = e^x - 1$.

Stando a quanto detto $x = \ln(y+1)$ allora otteniamo $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(y+1)}$. Elevando alla -1 otteniamo $\lim_{y \rightarrow 0} (\frac{\ln(y+1)}{y})^{-1}$ che per il limite 4) vale $1^{-1} = 1$.

4.4 Teoremi dei limiti

4.4.1 Teorema dell'unicità del limite

A volte i limiti possono non esistere in tutto $\mathbb{R}$, come il $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x$. Il problema nasce perchè il $\sin x$ oscilla tra ± 1 e per tanto non si avvicinerà mai a $\pm\infty$.

Stando a quanto detto, se il $\lim_{x \rightarrow x_0/\pm\infty} f(x)$ esiste allora è unico.

Dimostrazione 4. Supponiamo, per assurdo, che esistano due valori, $l, m \in \mathbb{R}$ con $m < l$ t.c. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m$.

Per definizione di limite risulta che, comunque si fissi $\epsilon > 0$, si riescono a determinare due numeri reali $\delta_m > 0$ e $\delta_l > 0$ tali che, se $0 < |x - x_0| < \delta_m$ e $0 < |x - x_0| < \delta_l$. Allora $|f(x) - m| < \epsilon$ e $|f(x) - l| < \epsilon$.

Poniamo $0 < \epsilon < \frac{l-m}{2}$ e consideriamo un nuovo $\delta = \min(\delta_l, \delta_m)$, in modo che x soddisfa la relazione $0 < |x - x_0| < \delta$, e quindi soddisfa anche le due condizioni sopra.

Svolgendo il sistema di due disuguaglianze grazie alla condizione $m < l$, si ha che $\epsilon > \frac{l-m}{2}$, il che va in contraddizione con la definizione data a ϵ , ottenendo un assurdo. Dunque il limite necessariamente deve essere unico.



4.4.2 Teorema del cambio di variabile

Siano $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che:

- (a) $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$;
- (b) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$;
- (c) $f(x) \neq y_0$.

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = l \quad (4.22)$$

Esempio 26. $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$

Mi chiedo la funzione più interna ($\frac{1}{x}$) a quali valori tende a 0^+ ? A $+\infty$. Quindi $y = \frac{1}{x}$ e il risultato sarà quindi $\lim_{y \rightarrow +\infty} e^y = +\infty$

Esempio 27. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x+2}{x^3-1}\right)$

$$y = \frac{x+2}{x^3-1}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \cos y = 1$$

Esempio 28. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x - \ln x}{3 \ln x + 2}$

$$y = \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y^2 - y}{y + 2} = +\infty$$

4.4.3 Teorema dei due carabinieri

Siano $f, g, h : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ supponiamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$.

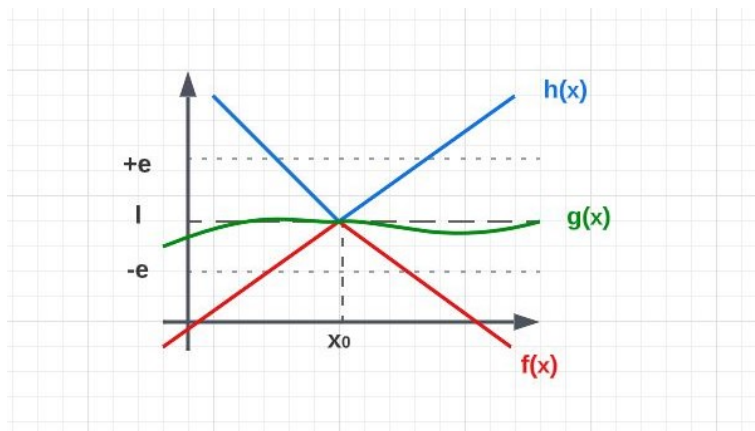


Figura 4.5: Funzione dei carabinieri

Sia anche $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ per x vicino a x_0 . Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \quad (4.23)$$

Osservazione 4 (Fun fact). Si chiama teorema dei carabinieri perchè possiamo immaginare le funzioni f ed h come dei carabinieri che per x_0 tentano di catturare il ladro (funzione g). Tutte e tre le funzioni tendono a l .

Dimostrazione 5. Dimostriamo quanto detto:

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0 \text{ t.c. } l - \epsilon < f(x) < l + \epsilon, \forall x \in A \text{ con } 0 < |x - x_0| < \delta_1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l;$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta_2 > 0 \text{ t.c. } l - \epsilon < h(x) < l + \epsilon, \forall x \in A \text{ con } 0 < |x - x_0| < \delta_2.$$

Inoltre $\exists \delta_0 > 0$ t.c. $f(x) < g(x) < h(x), \forall x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta_0$.

A questo punto scelgo δ come il minimo tra $\delta_0, \delta_1, \delta_2$. Quindi per $x \in A$ t.c. $0 < |x - x_0| < \delta$ valgono:

1. $l - \epsilon < f(x) < l + \epsilon$;
2. $l - \epsilon < h(x) < l + \epsilon$;
3. $f(x) < g(x) < h(x)$.

Quindi $l - \epsilon < f(x) < g(x) < h(x) < l + \epsilon$ abbiamo dimostrato che vale anche per $l - \epsilon < g(x) < l + \epsilon$. Ovvero:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \quad (4.24)$$

4.4.4 Teorema della permanenza del segno

Consideriamo la funzione $f(x)$ e un punto $c \in \text{dom}(f)$. Se il limite di $x \rightarrow c$ di $f(x)$ è uguale a $l \in \mathbb{R}$, allora esiste un intorno di c in cui la funzione assume lo stesso segno del limite.

In particolare:

- se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l > 0$ allora $f(x) > 0$;
- se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l < 0$ allora $f(x) < 0$.

Dimostrazione 6. Per ipotesi sappiamo che il $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ esiste ed è finito.

Quindi da $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ t.c. $|f(x) - l| < \epsilon, \forall x \in A$ con $0 < |x - c| < \delta$ otteniamo $l - \epsilon < f(x) < l + \epsilon$.

Notiamo come questa relazione valga per ogni ϵ , abbiamo pertanto la possibilità di sceglierne il valore a patto che sia maggiore di 0. Possiamo quindi scrivere $\epsilon = \frac{|l|}{2}$.

La relazione diventerà $l - \frac{|l|}{2} < f(x) < l + \frac{|l|}{2}$. E considerando l positivo otteniamo $\frac{l}{2} < f(x) < \frac{3}{2}l$ mentre considerando l negativo otteniamo $\frac{3}{2}l < f(x) < \frac{l}{2}$.

In entrambi i casi la funzione segue il segno di l .

■

Teorema dei gradi

Il teorema dei gradi ci permette di risolvere i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ dove $f(x)$ è una funzione fratta del tipo $\frac{P(x)}{Q(x)}$. Ci possono essere tre casi:

1. Se gradi delle x del numeratore e denominatore sono uguali $GN = GD$, il risultato sarà il rapporto tra i coefficienti $\frac{a}{b}$;
2. Se il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore $GN > GD$, il risultato sarà $\pm\infty$ a seconda dei calcoli;
3. Se grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore $GN < GD$, il risultato sarà 0.

Teorema del confronto

Siano $f, g : f(x) \leq g(x)$ per x vicino a x_0 . Supponiamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ allora $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$

Esempio 29.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + \cos x)^x \text{ non esiste}$$

Mentre:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + \cos x)^x = +\infty$$

Perchè nel primo caso la funzione cresce per un certo valore e poi torna ad 1 (per l'andamento del cos), perchè il cos oscilla tra $[3; 1]$. Nel secondo caso invece il cos apparentemente oscilla tra $[4; 2]$ ma in realtà non torna a 2 ma cresce all'infinito.

Volendo applicare il teorema sopra descritto abbiamo che $f(x) = 2^x$, $g(x) = (3 + \cos x)^x$. Quindi otteniamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + \cos x)^x = +\infty$$

Dimostrazione 7. Per assurdo ipotizziamo $l_1 > l_2$. Siano V_1 , intorno di l_1 e V_2 intorno di l_2 t.c. $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$. In particolare $y_1 > y_2$, $\forall y_1 \in V_1$ e $\forall y_2 \in V_2$.

Dalla definizione di limite, per V_1 , $\exists U_1$, intorno di x_0 t.c. $f(x) \in V_1$, $\forall x \in A \cap (U_1 \setminus \{x_0\})$.

Dalla definizione di limite, per V_2 , $\exists U_2$, intorno di x_0 t.c. $f(x) \in V_2$, $\forall x \in A \cap (U_2 \setminus \{x_0\})$.

Inoltre $f(x) \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow 0$. $\exists U_0$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \leq g(x)$ per $x \in A \cap (U_0 \setminus \{x_0\})$.

Sia $U = U_0 \cap U_1 \cap U_2$. Per $x \in A \cap (U \setminus \{x_0\})$ valgono:

1. $f(x) \in V_1$
2. $g(x) \in V_2$
3. $f(x) \leq g(x)$

4.5 Successioni

Definizione 26 (Successione). Una successione è una funzione il cui dominio è in $\mathbb{N}$. Se il codominio è contenuto in $\mathbb{R}$ la successione si chiama reale.

Esempio 30. Se scrivo $a_n = \sqrt{n^2 + 1}$ intendo la funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $a_n = \sqrt{n^2 + 1}$. Quindi se $n =$

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow \sqrt{0^2 + 1} = 1 \\ 1 &\rightarrow \sqrt{2} \\ 2 &\rightarrow \sqrt{5} \\ 3 &\rightarrow \sqrt{10} \end{aligned}$$

Graficamente posso rappresentare una funzione reale in due modi: come grafico della funzione o come punti su una retta reale.

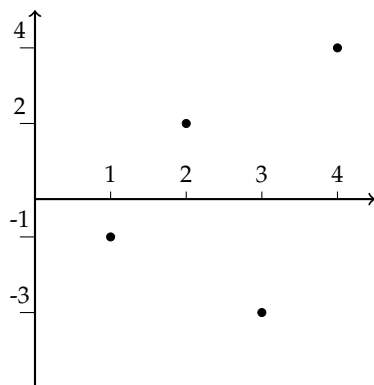


Figura 4.6: Successione con grafico della funzione

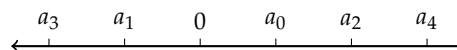


Figura 4.7: Successione con punti sulla retta

Altre notazioni per indicare una successione:

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \{a_n\}_{n \geq 1} \quad \{a_n\}_{n \geq n_0}$$

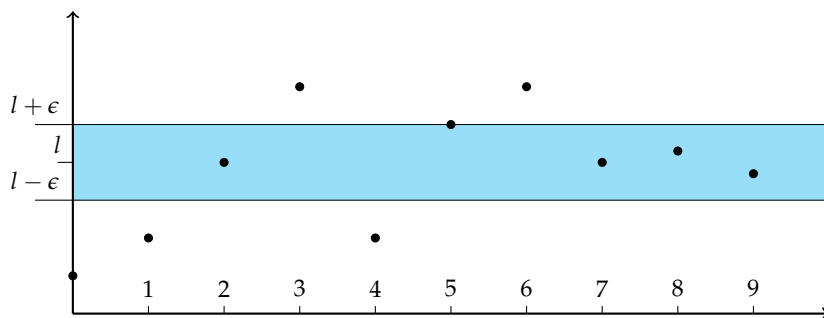
Più interessante è sicuramente vedere il $\lim_{n \rightarrow \infty}$ di una successione.

Analogamente al $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ possiamo definire:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \tag{4.25}$$

Se $l \in \mathbb{R}$, 4.25 vuol dire che $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $|a_n - l| < \epsilon, \forall n > N$.

Se $l = +\infty$, 4.25 vuol dire che $\forall M \in \mathbb{N}, \exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n > M (< M), \forall n > N$.



Se quindi avendo la restrizione della funzione sei numeri reali, ne so derivare il limite, allora posso calcolare anche il limite della sua successione.

Successioni interessanti:

$$\{n^\alpha\}_{n \geq 1} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\{a^n\}_{n \geq 1} \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\{\log_a n\}_{n \geq 1} \quad a > 0 \quad a \neq 1$$

$$\{n!\}_{n \geq 0}$$

Quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{se } \alpha > 0 \end{cases}$$

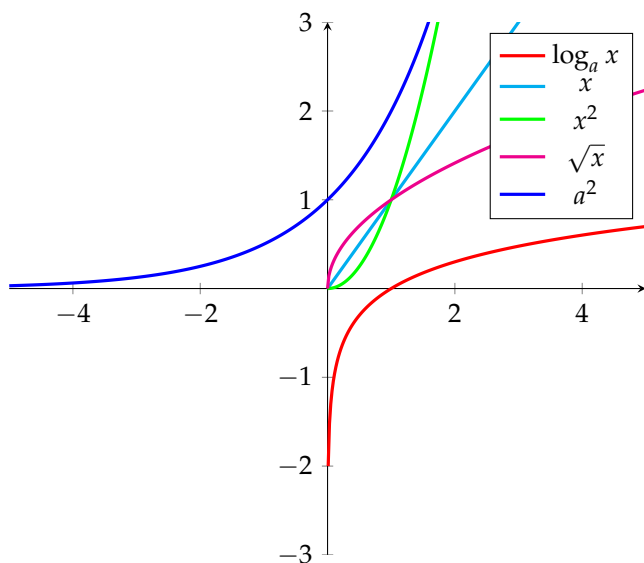
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 0 & \text{se } -1 < a < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_a n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ -\infty & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Gerarchia degli infiniti

Ci sono inoltre delle funzioni che vanno più velocemente di altre a $\pm\infty$. Quindi dire che $a_n \ll b_n$ vuol dire che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ oppure $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = +\infty$. Gerarchie da ricordare:

$$\log_a n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$$



Per le funzioni di x vale qualcosa di analogo. In generale $f(x) \ll g(x)$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Da questa gerarchia degli infiniti ne otteniamo una analoga per $x \rightarrow 0$ con dei cambi di variabile.

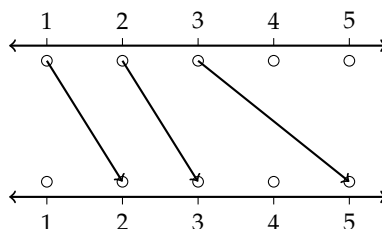
Successione limitata

Definizione 27 (Successione limitata). Una successione si dice limitata se $\exists M \geq 0$ t.c. $|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$.

4.5.1 Sottosuccessioni

Definizione 28 (Sottosuccessione). Data una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sottosuccessione è una nuova successione $\{\tilde{a}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, così definita: presa una funzione crescente $\mathbb{R} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e si definisce $\tilde{a}_n := a_{f(n)}$.

Una sottosuccessione è quindi una successione senza alcuni valori.



Ad esempio la successione $a_n = \frac{1}{n} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ può generare la sottosuccessione $\tilde{a}_n = a_{2n} = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$

Immaginiamo ora una successione che sta convergendo ad l . Trovare una sottosuccessione significa prendere alcuni dei punti della successione, pertanto anche la sottosuccessione tende a l . Ma dobbiamo stare attenti perchè questo ragionamento non vale viceversa.

Esempio 31. $a_n = (-1)^n$ non ha limite.

La sottosuccessione dei numeri pari $\tilde{a}_n = a_{2n} = 1$, invece, ammette il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{a}_n = 1$.

Dato l'esempio precedente possiamo quindi chiederci, data una qualunque successione, è possibile trovare una sottosuccessione convergente (il limite è finito)?

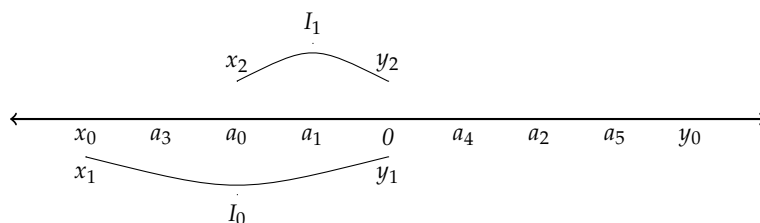
La risposta è affermativa ma per dimostrarlo, dobbiamo introdurre un nuovo teorema.

4.5.2 Teorema di Bolzano-Weierstrass

Il teorema di Bolzano-Weierstrass afferma che ogni successione $\{a_n\}$ limitata contiene una sottosuccessione convergente.

Ricordiamo che ogni successione monotona crescente (decrescente), ammette un limite che vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sup(\inf)\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$.

Dimostrazione 8. Sia $x_0 = -M, y_0 = M, I_0 = [x_0, y_0] = [-M, M]$, scelgo $\tilde{a}_0 = a_0 \in I_0$.



Ora dividiamo l'intervallo I_0 in due intervalli $[x_0, 0]$ e $[0, y_0]$ e scelgo quello in cui cadono infiniti punti della successione. Chiamo questo nuovo intervallo $I_1 = [x_1, y_1]$.

A questo punto scelgo $h_1 \in \mathbb{N}$ t.c. $h(1) > 0$ e $a_{n_{h_1}} \in I_1$.

Essenzialmente sto prendendo un valore $\tilde{a}_1 = a_{h_1}$. Posso dividere, ancora una volta, l'intervallo I_1 in due parti uguali e scegliere l'intervallo che contenga infiniti elementi. Lo chiamo $I_2 = [x_2, y_2]$. Scelgo h_2 t.c. $\tilde{a}_2 = a_{h_2} \in I_2$ e $h_2 > h_1$, in modo tale che la successione cresca sempre di valori.

Procedendo induttivamente posso dire che se ho costruito $I_0 > I_1 > I_2 > \dots > I_n$ e $\tilde{a}_0, \dots, \tilde{a}_n$ t.c. $\tilde{a}_j = a_{h_j} \in I_j$ e $h_0 < h_1 < \dots < h_n$, costruisco anche I_{n+1} , dividendo I_n in due intervalli uguali e scegliendo quello in cui sono contenuti infiniti punti della successione.

Quindi ottengo una successione di intervalli I_j che hanno estremi $[x_j, y_j]$ t.c. $I_{j+1} \subset I_j$. La lunghezza $I_j = y_j - x_j = \frac{M}{2^{j-1}} \rightarrow 0$ perchè le lunghezze diventano sempre più piccole (o il denominatore assume valori sempre maggiori).

Ottingo così una sottosuccessione $\tilde{a}_j = a_{j_h}$ con $\tilde{a}_j \in I_j$.

$$I_{j+1} \subset I_j \iff \begin{cases} x_{j+1} \geq x_j \\ y_{j+1} \leq y_j \end{cases}$$

L'intervallo si stringe e la successione è limitata dall'alto.

Quindi $\{x_j\}$ è una successione crescente e ha limite $l \leq M$ (perchè $x_j \leq M$). Allo stesso modo $\{y_j\}$ è decrescente e quindi ha limite $l' \geq -M$. Inoltre poichè $y_j - x_j = \frac{M}{2^{j-1}} \rightarrow 0$ per $j \rightarrow +\infty$, abbiamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y_j - x_j = \lim_{x \rightarrow +\infty} y_j - \lim_{x \rightarrow +\infty} x_j = l' - l$$

$$\tilde{a}_j \in I_j \iff x_j \leq \tilde{a}_j \leq y_j$$

Dato che x_j e y_j tendono a 0, per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \tilde{a}_j = l$$

Questo limite esiste ed è finito quindi abbiamo dimostrato che $\{\tilde{a}_j\}$ è una successione convergente. ■

4.6 Funzioni continue

Definizione 29 (Funzioni continue). $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continua in $x_0 \in A$ se:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- x_0 è un punto isolato di A , ovvero $\exists \delta > 0$ t.c. $A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x_0\}$.

Se f non è continua in $x_0 \in A$, allora si dice discontinua in x_0 . Ad esempio: $f(x) = \frac{1}{x}$ è continua in $x_0 \forall x_0 \in A$, $\forall x_0 \in \text{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, quindi è continua.

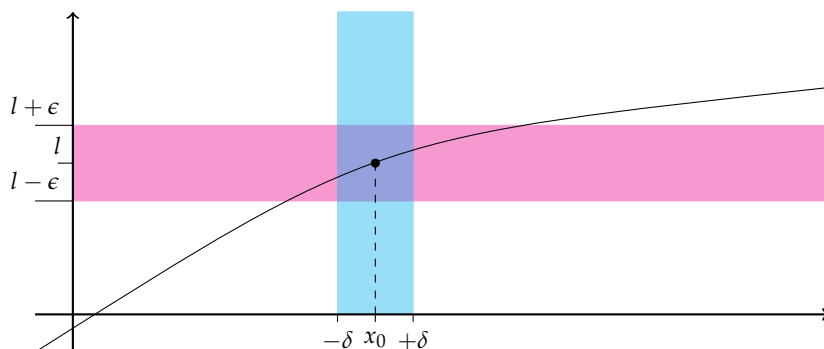
I punti $x_0 \in A$ in cui una funzione f non è continua, si dicono punti di discontinuità. Ad esempio:

$F_{[0, +\infty)}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$ Quindi $F_{[0, +\infty)}$ è continua in $x_0, \forall x_0 \neq 0$, ma è discontinua in 0. Infatti il $\lim_{x \rightarrow 0} F_{[0, +\infty)}(x)$ non esiste, e se non esiste potrebbe essere uguale a 0.

Ricordiamo la definizione di limite: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon, \forall x \in \text{dom} \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$. Posso così riscrivere la definizione di di continuità usando la definizione di limite. f è continua in x_0 se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall x \in \text{dom} f \text{ con } |x - x_0| < \delta.$$

Ovvero se nel punto x_0 la funzione è esattamente uguale a $f(x_0)$.



Osservazione 5. Quasi tutte le funzioni che usiamo sono continue (es. funzioni trigonometriche).

Con le conoscenze appena apprese possiamo affermare che se f e g sono continue in x_0 allora anche $f + g$ è continua in x_0 .

Dimostrazione 9. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$

Per il teorema del limite della somma, questo limite è uguale alla somma dei limiti: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, per continuità di f e g , $f(x_0) + g(x_0)$ è continua.

Allo stesso modo il prodotto, il quoziente e la composizione di funzioni continue, sono sempre funzioni continue.

Continuità di successioni

Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ non isolato. Allora f è continua in x_0 se e solo se $\forall \{a_n\}$ successione t.c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0$, vale:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(x_0)$$

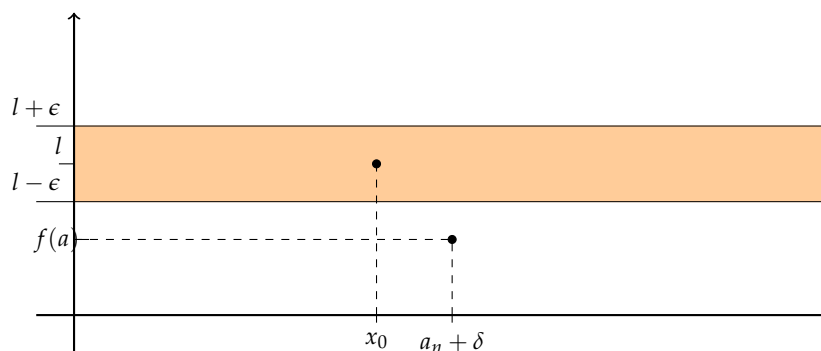
Dimostrazione 10. Sia f continua in x_0 . Sia anche $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione con $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0$. Vogliamo verificare che $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(x_0)$, ovvero che $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ per $x \rightarrow x_0, x \in \text{dom} f \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Poichè $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0, \forall \varepsilon' > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $|a_n - x_0| < \varepsilon', \forall n > N$. Dato che posso scegliere $\varepsilon' > 0$ a piacere, scelgo $\varepsilon' = \delta$ come trovato precedentemente. Quindi $\forall n > N, a_n \in \text{dom} f \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, implica che, $|f(a_n) - f(x)| < \varepsilon$, è ciò che volevamo ottenere.

Proviamo ora a dimostrare l'opposto, ovvero che se per ogni successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ t.c. $a_n \rightarrow x_0$ per $n \rightarrow +\infty$ vale $f(a_n) \rightarrow f(x_0)$ per $n \rightarrow +\infty$, allora f è continua in x_0 , ovvero $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Lo dimostriamo per assurdo:

Dimostrazione 11. Ipotizzo che la tesi sia falsa e ottengo una contraddizione.

Quindi ipotizzo che **non vale** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ovvero che $\exists \varepsilon > 0$ t.c. $\forall \delta > 0$ non vale $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall x \in A$ con $|x - x_0| < \delta$, ovvero $\exists a \in A$ con $|a - x_0| < \delta$ t.c. $|f(a) - f(x_0)| \geq \varepsilon$.



$f(a)$ non cade nell'intervallo $f(x_0) \pm \delta$.

Ora voglio costruire una successione $\{a_n\}$ con $a_n \rightarrow x_0$ ma $f(a_n)$ non tende a $f(x_0)$ per $n \rightarrow +\infty$. Questo violerà l'ipotesi e creerà una contraddizione.

Per costruire questa successione prendo una successione di $\delta > 0$ che vanno a zero (es. $\delta_n = \frac{1}{n}$). Quindi $\exists a_n \in A$ con $|a_n - x_0| < \delta_n$ t.c. $|f(a_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$.

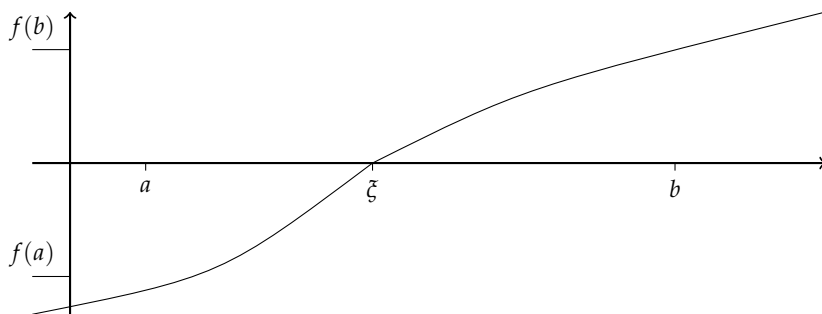
Chiaramente $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0$ ma $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \neq f(x_0)$. Ecco trovato l'assurdo.

Teorema dell'esistenza degli zeri

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, t.c. $f(a) < 0, f(b) > 0$ oppure viceversa. Allora:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ t.c. } f(\xi) = 0$$

Ovvero che presa una funzione continua in un intervallo $[a, b]$ e dimostrando che cresce passando per 0, allora esisterà sempre il valore $f(0)$ della funzione.



Dimostrazione 12. Divido a metà $I_0 = [a, b] = [x_0, y_0]$ in due intervalli. $c = \frac{b-a}{2}$. Ora se:

- $f(c) = 0$ ho concluso $\xi = c$
- $f(c) < 0$ chiamo $I_1 = [c, b] = [x_1, y_1]$
- $f(c) > 0$ chiamo $I_1 = [a, c] = [x_1, y_1]$

In entrambe i casi abbiamo che $f(x_1) < 0, f(y_1) > 0$. Vado avanti dividendo a metà I_1 . Costruisco così gli intervalli $I_0 > I_1 > \dots > I_n$ della forma $I_n = [x_n, y_n]$ t.c. $f(x_n) < 0, f(y_n) > 0$. Se il punto intermedio $c_n = \frac{y_n + x_n}{2}$ è t.c. $f(c_n) = 0$, allora mi fermo e prendo $\xi = c_n$. Altrimenti la procedura continua $\forall n \in \mathbb{N}$. In questo modo costruisco successioni monotone $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ t.c. $f(x_n) < 0, f(y_n) > 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

$y_n - x_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \xi$.

Poichè f è continua in $[a, b]$, in particolare è continua in ξ , vale, dal teorema precedente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\xi) < 0 \text{ Questo perchè } x_n \rightarrow \xi$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = f(\xi) \geq 0$$

Quindi il $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ è limitato da due valori che sono minori e maggiori uguali a 0, quindi tende a 0.

■

Esempio 32. $f(x) = x^3 + \sin x - 4$ dimostrare che $f(x) = 0$ ha soluzione in $[-\pi, \pi]$.

Calcolarla esplicitamente non si può, però $f(-\pi) = (-\pi)^3 + \sin -\pi - 4 = -\pi^3 - 4 < 0$ e $f(\pi) = \pi^3 + \sin \pi - 4 = \pi^3 - 4 > 0$.

f è continua e $f(-\pi) < 0, f(\pi) > 0 \implies \exists \xi \in (-\pi, \pi)$ t.c. $f(\xi) = 0$.

4.7 Massimi e minimi

Definizione 30 (Massimo). Dato $A \subset \mathbb{R}, M \in A$ si dice massimo di A se vale $x \leq M, \forall x \in A$ e si scrive $M = \max A$.

Definizione 31 (Minimo). Dato $A \subset \mathbb{R}, m \in A$ si dice minimo di A se vale $m \leq x, \forall x \in A$ e si scrive $m = \min A$.

Notiamo come i massimi e minimi possono non esistere per tutte le funzioni, ad esempio $\mathbb{N}$ non ha massimo. E specifichiamo che quando parliamo di $\max, \min, \sup, \inf$ stiamo cercando i valori sulle immagini della funzione (sulle y).

Quindi se A non è limitato superiormente definisco $\sup A = +\infty$. Altrimenti definisco $S = \sup A$ quell'unico numero reale t.c.:

1. $S \geq x, \forall x \in A$;
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ t.c. $x \geq S - \varepsilon$.

$\sup A$ si chiama estremo superiore e ogni insieme ne ha uno ($\sup_{[1,3]} = 3, \sup \mathbb{N} = +\infty$).

Se, invece, A non è limitato inferiormente definisco $\inf A = -\infty$. Altrimenti definisco $I = \inf A$ quell'unico numero reale t.c.:

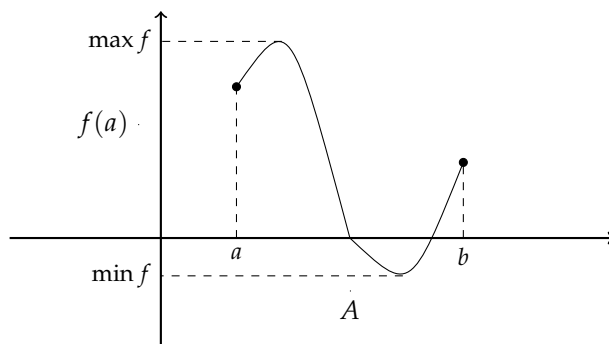
1. $I \leq x, \forall x \in A$;
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ t.c. $x \leq I + \varepsilon$.

$\inf A$ si chiama estremo inferiore e ogni insieme ne ha uno ($\inf [1, 3] = 1, \sup \mathbb{Z} = -\infty$).

Teorema della completezza dei numeri reali

Ogni sottoinsieme $A \in \mathbb{R}$ ha un'estremo inferiore e superiore.

Definizione 32. Data $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definisco il $\max f := \max fA = \max f(x) : x \in A$ e $\min f := \min fA = \min f(x) : x \in A$.



Chiamo x_M il punto di massimo se $f(x_M) = \max f$. Chiamo x_m il punto in cui vale $f(x_m) = \min f$.

Osservazione 6. Come già accennato prima una funzione può non avere massimo e/o minimo (come il $\ln x$). Ma sono sempre presenti gli estremi inferiori e superiori ($\sup_{(0,+\infty)} \ln = +\infty$, $\inf_{(0,+\infty)} \ln = -\infty$, $\inf_{\mathbb{R}} \exp = 0$, $\min_{\mathbb{R}} \exp$ non esiste).

Ora che abbiamo capito cosa sono i massimi e minimi, ci possiamo chiedere *quando una funzione ha un massimo e un minimo?*

Per molto tempo i matematici non si interessarono a questo problema, e lasciarono la domanda senza risposta. Solo successivamente un matematico tedesco, Weierstrass, ne trovò una risposta.

4.7.1 Teorema di Weierstrass

Sia $f[a, b]$ continua allora f ammette massimo e minimo, ovvero esistono x_M e x_m t.c. $f(x_m) = \min_{[a,b]} f$, $f(x_M) = \max_{[a,b]} f$.

E' importante, infatti, che il dominio sia un'intervallo chiuso e limitato. Se ciò non fosse, nella funzione considerata, potrebbero non esistere massimi e minimi. E' altrettanto importante che la funzione sia continua, altrimenti si perderebbero gli eventuali massimi e minimi trovati.

Osservazione 7. Ogni funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ha una successione minimizzante. Ovvero una successione si dice minimizzante se vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \inf f$ (ovvero f si sta avvicinando all'estremo inferiore).

Dimostrazione 13. Per dimostrarlo possiamo dire che se $\inf f = -\infty$ allora $f(A)$ non è limitata inferiormente. Quindi per qualsiasi valore fissato ne esisterà sempre uno più piccolo.

Riprendendo la definizione di estremo inferiore, fissiamo ϵ a piacere e scegliendolo come $\frac{1}{n}$, per il teorema dei carabinieri otterremo:

$$I \leq f(x_n) < I + \frac{1}{n} \quad f(x_n) = I \quad (4.26)$$

Ricordiamo, con il teorema di Bolzano-Weierstrass, che ogni successione $\{x_n\}$ limitata contiene una sottosuccessione convergente. Dato che la funzione è continua perchè $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$, possiamo usare la formula 4.26 per dire che:

$$I = \inf_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

Abbiamo così ottenuto che $f(x_0) = \min_{[a,b]} f$ (lo stesso procedimento vale per il massimo).

■

4.8 Asintoti

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

1) $x = x_0$ è un asintoto verticale.

2) $y = l$ è un asintoto orizzontale parallelo all'asse x , di equazione $y = l$.

3) Potrebbe esistere l'asintoto obliquo di equazione:

$$y = mx + q \quad m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

Se il risultato di m è 0, l'asintoto è orizzontale altrimenti: $q = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx$.

Capitolo 5

Derivate

Per capire che cos'è la derivata di una funzione possiamo chiederci con che velocità la funzione cresce o decresce?

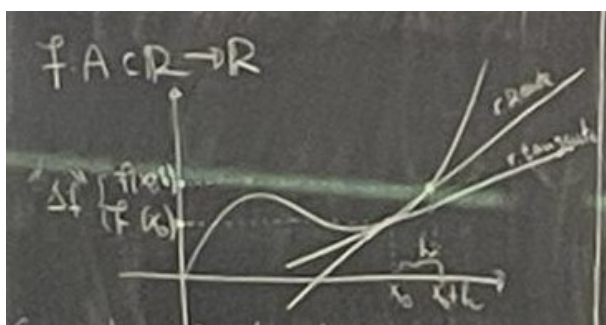


Figura 5.1: Derivata

Preso una funzione $y = f(x)$ contenuta in un intervallo $[a, b]$ fissiamo un punto x_0 e un incremento destro $h \neq 0$ che mi permette di definire il rapporto incrementale come:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (5.1)$$

Il rapporto incrementale equivale alla pendenza della retta secante nei punti $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$.

Ora voglio calcolare la pendenza della retta tangente. Lo faccio mandando h a zero, ovvero prendendo $\lim_{h \rightarrow 0}$ del rapporto incrementale e lo chiamo $f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. Se il limite esiste dico che f è derivabile in x_0 e $f'(x_0)$ è la sua derivata.

Osservazione 8. Posso anche scrivere i rapporti incrementali come $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. Le due definizioni sono infatti equivalenti.

Ora, se vogliamo calcolare la derivata in un punto dobbiamo, dobbiamo risolvere il limite della forma indeterminata.

Esempio 33. $f(x) = x^2$ $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^2 + 2hx_0 + h^2 - x_0^2}{h}$
semplificando otteniamo $\lim_{h \rightarrow 0} 2x_0 + h = \lim_{h \rightarrow 0} 2x_0$.

Esempio 34. $f(x) = |x|$ $f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ non esiste perchè $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$ mentre $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$.

5.1 Derivabilità implica continuità

Se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0 .

Dimostrazione 14. Supponiamo che esista $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Affermo che $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) +$ un termine di errore $e(x)$ con $e(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow x_0$ più rapidamente di $x - x_0$. Ovvero $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e(x)}{x - x_0} = 0$.

Otteniamo così che $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)$. Notiamo come il rapporto è in realtà la forma della derivata di $f(x)$ quindi otteniamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0) - f'(x_0) = 0$.

In particolare $\lim_{x \rightarrow x_0} e(x)$ multiplico e divido per $\frac{x - x_0}{x - x_0}$ per ottenere il limite notevole. $\lim_{x \rightarrow x_0} e(x) \frac{x - x_0}{x - x_0}$ dove $\frac{e(x)}{x - x_0}$ tende a 0 per il limite notevole mentre $x - x_0$ al numeratore tende a 0 quindi il limite vale 0.

Infine

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + e(x) = f(x_0)$$

Perché i due termini $f'(x_0)(x - x_0)$ e $e(x)$ tendono a 0 come dimostrato prima.

In conclusione ottenendo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ possiamo dire che f è continua in x_0 .

■

5.2 Derivata di una funzione

Data $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se f è derivabile in ogni punto di A posso calcolare $f'(x_0)$, $\forall x_0 \in A$. Poiché la derivata di $f'(x_0)$ di f in x_0 dipende dal punto x_0 è essa stessa una funzione che chiamo derivata di f .

Notazione 1. Si può indicare la derivata anche come:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} f(x) = \frac{df}{dx}(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

Esempio 35. $\frac{d \sin x}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h \cos x + \cos h \sin x - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h \cos x}{h} + \frac{(\cos h - 1) \sin x}{h}$ applicando i limiti notevoli e moltiplicando e dividendo per h otteniamo: $\lim_{h \rightarrow 0} 1 * \cos x + \frac{1(\sin x)(h)}{h}$
Quindi:

$$\frac{d \sin(x)}{dx} = \cos x$$

Possiamo così calcolare le derivate per tutte le principali funzioni:

Fondamentali	
k	k
x	1
kf(x)	kf'(x)

Tabella 5.1: Derivate fondamentali

Abbiamo visto i limiti notevoli per calcolare le derivate di alcune funzioni elementari. Ma come si possono calcolare le derivate di funzioni più complesse?

5.2.1 Operazioni con le derivate

Se f e g sono derivabili in x_0 allora anche $f + g$, $f * g$, $\frac{f}{g}$ sono derivabili in x_0 . Se ciò è vero possiamo calcolare:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0) \quad (5.2)$$

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) \quad (5.3)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2} \quad (5.4)$$

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (5.5)$$

Semplici		Composte	
x^n	nx^{n-1}	$(f(x))^n$	$n(f(x))^{n-1}f'(x)$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{f(x)}$	$\frac{1}{2\sqrt{f(x)}}f'(x)$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\sqrt[n]{f(x)}$	$\frac{1}{n\sqrt[n]{f(x)^{n-1}}}f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin(f(x))$	$\cos(f(x))f'(x)$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos(f(x))$	$-f'(x)\sin(f(x))$
e^x	e^x	$e^{f(x)}$	$f'(x)e^{f(x)}$
a^x	$a^x \ln a$	$a^{f(x)}$	$(a^{f(x)} \ln a)f'(x)$
$\log_a x$	$\frac{1}{x} \log_a e$	$\log_a f(x)$	$\frac{1}{f(x)} \log_a e f'(x)$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln f(x)$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan(f(x))$	$\frac{f'(x)}{\cos^2(f(x))}$

Tabella 5.2: Derivate semplici e composte

Esempio 36. $\frac{d}{dx}(\cos x \ln x) = -\sin x \ln x + \frac{\cos x}{x}$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Dimostrazione 15 (Forma di Leibniz). $(fg)'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0}$ sommiamo e sottraiamo $f(x_0)g(x)$ e otteniamo $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} + \frac{f(x_0)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0}$ notiamo come le due quantità $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ e $\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$ equivalgono rispettivamente a $f'(x_0)$ e $g'(x_0)$. Otteniamo così:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0)g(x) + f(x)g'(x_0)$$

Dimostrazione 16 (Formula del quoziente). Parto da un caso particolare: $f = 1$.

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{1}{g^2}g'$$

$\frac{1}{g} = (h \circ g)$ applico la regola della catena $h'(g(x)) = \frac{1}{(g(x))^2}$. Per ottenere la formula del quoziente completa applichiamo Leibniz scrivendo $\frac{f}{g} = f \frac{1}{g} = \frac{f}{g} + f\left(-\frac{g'}{g^2}\right) = \frac{f}{g} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Regola della catena

C'è inoltre un'altra formula introdotta con la regola della catena. Siano f derivabile in x_0 e g derivabile in $y_0 = f(x_0)$, allora $g \circ f$ è derivabile in x_0 e vale:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))(f'(x_0)) \quad (5.6)$$

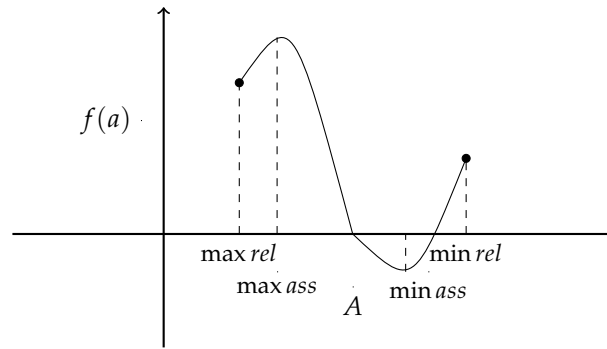
Esempio 37. $\frac{d}{dx}(\cos(x^2)) f(x) = x^2 \quad g(y) = \cos(y) \quad f'(x) = 2x \quad g'(x) = -\sin(y)$
 $\frac{d}{dx}(\cos(x^2)) = -\sin(x^2)2x$

5.3 Massimi e minimi con derivate

5.3.1 Teorema di Fermat

Definizione 33 (Massimi e minimi relativi). Data $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 si dice punto di max, min relativo se $\exists \delta > 0$ t.c. $f(x_0) \geq f(x), \forall x \in A \cap \{x_0 - \delta, x_0 + \delta\}$.

Definizione 34 (Massimi e minimi assoluti). x_0 si dice punto di max, min assoluto se $\exists \delta > 0$ t.c. $f(x_0) \geq f(x), \forall x \in A$.



All'interno del dominio di A , quando si incontra un punto di massimo o di minimo, la tangente è parallela all'asse delle x , quindi la derivata è uguale a 0.

Teorema 2. Sia $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in (a, b)$, punto di max, min relativo. Sia anche f derivabile in x_0 allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione 17. Poichè f è derivabile in x_0 , $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Sia x_0 punto di massimo relativo, allora $f(x) \leq f(x_0)$ per x vicino a x_0 . Quindi se esiste il limite $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ allora esiste per $(x, x + \delta)$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

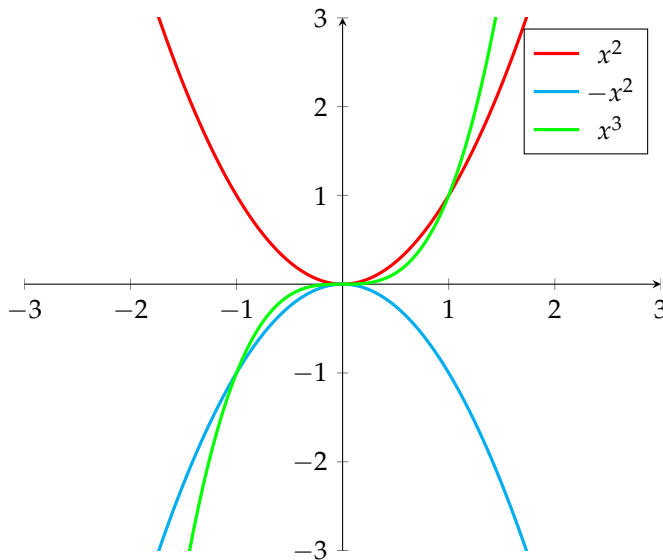
Allo stesso modo esiste per $(x, x - \delta)$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Quindi $f'(x_0) = 0$.

Definizione 35 (Punto critico). Un punto x_0 t.c. $f'(x_0) = 0$ si dice punto critico.

Osservazione 9. Non tutti i punti critici sono di massimo e di minimo.



Notiamo come per $x = 0$ punto critico le funzioni x^2 e $-x^2$ hanno rispettivamente max, min, mentre la funzione x^3 non ha nè max nè min.

5.4 Teorema di Rolle

Sia $f \in C^0([a, b])$ derivabile in (a, b) t.c. $f(a) = f(b)$ allora:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ t.c. } f'(\xi) = 0 \quad (5.7)$$

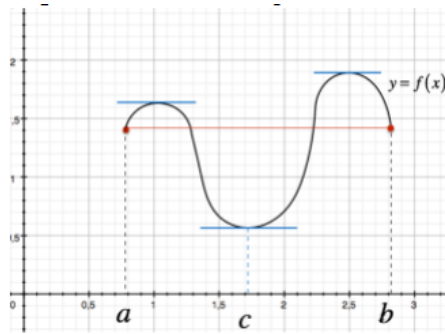


Figura 5.2: Teorema di Rolle

Dimostrazione 18. Se troviamo un punto di min, max interni possiamo applicare il teorema di Fermat:

Caso 1) $\max_{[a,b]} f > f(a)$ allora $x_M \in (a,b)$

$$f'(x_M) = 0 \text{ scelgo } \xi = x_M$$

Caso 2) $\max_{[a,b]} f = f(a)$ però $\min_{[a,b]} f < f(a)$ allora $x_M \in (a,b)$

$$f'(x_m) = 0 \text{ scelgo } \xi = x_m$$

Caso 3) $\max f = f(a) = \min f$ in questo caso

$$f'(x) = 0 \forall x \in (a,b) \text{ scelgo } \xi \in (a,b) \text{ qualsiasi.}$$

■

5.5 Teorema di Lagrange

Sia $f \in C^0([a,b])$ derivabile in (a,b) allora $\exists \xi \in (a,b)$ t.c.:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (5.8)$$

Rappresenta la pendenza della retta secante.

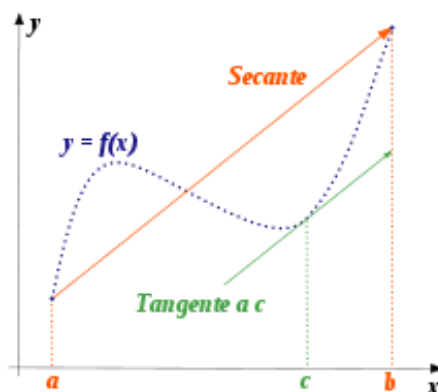


Figura 5.3: Teorema di Lagrange

Dimostrazione 19. Introduciamo la funzione $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ otteniamo che $h(x) \in C^0([a,b])$ perchè differenza di due funzioni continue ed è anche derivabile per lo stesso motivo.

$h(a) = f(a)$ $h(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a)$ quindi $h(a) = h(b)$. Applico il teorema di Rolle perchè h soddisfa tutte le condizioni: $h'(\xi) = 0$.

$$\text{Infine otteniamo } h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} * 1$$

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

■

Proposizione 1. Sia $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $f'(x) = 0 \forall x \in I$. Allora f è costante.

Dimostrazione 20. Siano $a, b \in I$ con $a < b$, applico il teorema di Lagrange, $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, ma $f'(\xi) = 0$ per ipotesi quindi anche $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$. Da ciò ne ricavo che $f(b) - f(a) = 0$ e $f(b) = f(a)$.

Proposizione 2. Sia $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile con $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$. Allora f è monotona crescente.

Dimostrazione 21. Siano $a, b \in I$ con $a < b$, applico il teorema di Lagrange, $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, ma $f'(\xi) \geq 0$ per ipotesi quindi anche $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \geq 0$. Da ciò ne ricavo che $f(b) - f(a) \geq 0$ e $f(b) \geq f(a)$.

Questo vale per ogni coppia $(a, b) \in I$ con $a < b$ quindi la funzione è monotona crescente.

Lo stesso vale per $f'(x) \leq 0 \forall x \in I$ f è decrescente.

5.5.1 Intervalli di monotonia

Gli intervalli di monotonia sono intervalli in cui $f' \geq 0$ o $f' \leq 0$ quindi f è crescente o decrescente.

Esempio 38. $f(x) = x^2 - 5x + 6$ vogliamo trovare gli intervalli di monotonia.

Dominio $= \mathbb{R}$ $f'(x) = 2x - 5 \leq 0$ se $2x \leq 5$ quindi per $x \leq \frac{5}{2}$ abbiamo ottenuto che la funzione decresce da $-\infty$ a $\frac{5}{2}$, mentre cresce da $\frac{5}{2}$ a $+\infty$.

Proposizione 3. $f, g \in C^0[a, b]$ derivabile in (a, b) supponiamo che $f(a) \geq g(a)$ e $f'(x) \geq g'(x) \forall x \in (a, b)$, allora $f(x) \geq g(x) \forall x \in [a, b]$.

Dimostrazione 22. Poniamo $h(x) = f(x) - g(x)$ con $h(x) \in C^0[a, b]$ derivabile in (a, b)

$h'(x) = f'(x) - g'(x) \geq 0$ quindi h è crescente in (a, b) . Ma $h(a) = f(a) - g(a) \geq 0$ con $h(x) \geq 0$ otteniamo $f(x) \geq g(x)$.

5.6 Teorema di de l'Hopital

Il teorema di De Hospital viene utilizzato per i limiti che come risultato presentano una forma indeterminata $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in (a, b) t.c.

$$1. f(a) = g(a) = 0$$

$$2. g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$$

$$3. \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l \quad (5.9)$$

Esempio 39. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x} = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos(2x)}{1} = 2$$

Capitolo 6

Studio del grafico di una funzione

Il calcolo differenziale sviluppato fin ora ci permette di affrontare in modo completo un tipico problema, quello di tracciare il grafico di una funzione f .

A tal proposito illustreremo i passaggi fondamentali da svolgere:

1. Determinare l'insieme su cui f è definita, ossia il dominio di f ;
2. Limiti agli estremi del dominio. Calcolare i limiti destri e sinistri alla frontiera di tale insieme. In questo modo possiamo determinare gli eventuali asintoti orizzontali e verticali e alcuni eventuali punti di discontinuità;
3. Studio del segno ponendo $f(x) > 0$, per determinare gli intervalli in cui la funzione è positiva e quelli in cui è negativa;
4. Studio della derivata prima per calcolare i massimi e minimi della funzione e la sua crescita o decrescenza;
5. Studio della derivata seconda per calcolare le convessità e i punti di flesso;
6. Disegno del grafico della funzione.

Capitolo 7

Approssimazioni

Vogliamo approssimare una funzione complicata con un polinomio generando un piccolo valore di errore.

Per quantificare il termine di errore usiamo il o-piccolo di Peano.

Definizione 36. Diciamo che $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ se $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, ovvero se $|f(x)| < |g(x)|$ vicino a x_0 .

Ad esempio $x_0 = 0$, $f(x) = x^2$, $g(x) = x$ e $x^2 = o(x)$ per $x \rightarrow 0$.

7.1 Algebra degli o-piccolo

Proprietà fondamentale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(f(x))}{f(x)} = 0$$

Moltiplicazione per una costante

$$\begin{aligned} o(c * g(x)) &= o(g(x)) \\ c * o(g(x)) &= o(g(x)) \end{aligned}$$

Potenza di una funzione

$$[f(x)]^\alpha = o[(g(x))^\alpha]$$

Somma tra o-piccolo

$$o(f(x)) + o(f(x)) = o(f(x))$$

Prodotto tra una funzione e o-piccolo

$$f(x)o(g(x)) = o(f(x)g(x))$$

Prodotto tra o-piccolo

$$o(f(x))o(g(x)) = o(f(x)g(x))$$

o-piccolo di o-piccolo

$$o(o(f(x))) = o(f(x))$$

7.2 Polinomi di Taylor

La formula di Taylor ci permette di approssimare le funzioni con polinomi.

$$f(x) = T_n(x) + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad (7.1)$$

Possiamo infatti dire che la funzione da approssimare è uguale ad un certo polinomio approssimante + un errore di approssimazione o resto di Peano.

Teorema 3. Se f è derivabile in x_0 allora vale:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (7.2)$$

L'Equazione 7.2 è il primo esempio di polinomio di Taylor ed ha grado 1.

Utilizzando polinomi più alti possiamo approssimare meglio $f(x)$.

Infatti con $\beta = \frac{f''(x)}{2}$ otteniamo:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x)(x - x_0)^2}{2} + o((x - x_0)^2) \quad (7.3)$$

Esempio 40. $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$, $f(0) = e^0 = 1$, $f'(0) = e^0 = 1$, $f''(0) = e^0 = 1$
 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$.

Con l'Equazione 7.3 abbiamo ottenuto il polinomio di Taylor in grado 2 in x_0 .

Oltre al resto di Peano esiste anche il resto di Lagrange secondo cui la funzione è approssimabile come:

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (7.4)$$

Ecco inoltre alcune forme utili e ricorrenti dei polinomi di Taylor per $x_0 = 0$:

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + o(x^n)$
- $\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n + o(x^n)$
- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6)$
- $\arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 + o(x^9)$
- $\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 + o(x^9)$
- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + o(x^9)$

Link utili

- [Esercizi](#);